TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN CCCD BẰNG OCR

NGUYỄN VĂN Điệp – 226406

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Cần Thơ, 21 tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN CCCD BẰNG OCR

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên. Trần Văn Thiện

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Điệp– 226406

Cần Thơ, 21 tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành cho phép chúng em gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới:

Trường Đại học Nam Cần Thơ, khoa Công Nghệ Thông Tin, cùng các giảng viên đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Đặc biệt chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Thiện – người hướng dẫn và cũng là người đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài thực tập nghiên cứu này.

Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng bài luận không tránh khỏi những thiếu sót; em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ dẫn, giúp đỡ và đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các cán bộ quản lý và các bạn đang học cùng chúng em tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ

ngày….tháng…..năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Điệp

LỜI CAM KẾT

Chúng em xin cam đoan đề tài **"Hệ thống nhận dạng Căn cước công dân"** là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy **Trần Văn Thiện**.

Chúng em xin cam kết đồ án chuyên ngành này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu, học tập thực tế của chúng em. Các số liệu và kết quả thực nghiệm trong đồ án là hoàn toàn trung thực, khách quan và chưa từng được công bố hay sử dụng để bảo vệ cho bất kỳ học vị hay đồ án nào khác tại các trường Đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin về tính trung thực và bản quyền của nội dung đồ án này. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, chúng em xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ,

ngày….tháng…..năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Điệp

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày .... tháng .....năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
LỜI CAM KẾT ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iii
MỤC LỤC i
DANH MỤC BẢNG iv
DANH MỤC HÌNH v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2.1 Mục tiêu nghiêm cứu 1
1.2.2 Mục tiêu chung 2
1.2.3 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Đối Tượng Nghiêm Cứu 2
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Cơ sở lý luận 4
2.1.1 Nhận dạng ký tự quang học (OCR) 4
2.1.2 Mô hình nhận diện đối tượng YOLO (You Only Look Once) 4
2.1.3 Kỹ thuật xử lý ảnh số 4
2.2 Phương pháp nghiên cứu 5
2.2.1 Thu thập và chuẩn bị dữ liệu 5
2.2.2 Huấn luyện mô hình (Model Training) 5
2.2.3 Đánh giá và thực nghiệm 5
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
3.1 Tổng quan hệ thống OCR CCCD 7
3.2 Thực trạng hiện nay 7
3.3 Hạn chế của phương pháp cũ 8
3.4 Định hướng giải quyết 8
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10

4.2 Sơ đồ Use Case 10
4.1. Mô hình phân rã chức năng BFD (Business Function Diagram) 11
4.3. Mô hình luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) 12
4.3.1. Xác thực người dùng 12
4.3.1.1. F0 Xác thực người dùng 12
4.3.1.2. F1 Xác thực người dùng 13
4.3.2. Mức F0 quản lý kho lưu trữ 14
4.3.2.1 Mức F0 quản lý kho lưu trữ 14
4.3.2.2 Mức F1 quản lý kho lưu trữ 15
4.3.3. Mức F0 quản lý CCCD 16
4.3.3.1 Mức F0 quản lý CCCD 16
4.3.3.2 Mức F1 quản lý CCCD 17
4.3.3.3 Mức F2 quản lý CCCD phần quét OCR CCCD 18
4.4. Sơ đồ Sequence Diagram 19
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 20
5.1 Mô hình quan hệ thực thể ERD (Entity Relationship Diagram) 20
5.2 Bảng cơ sở dữ liệu 20
5.2.1 USERS (Tài khoản) 20
5.2.2 STORAGES (Kho lưu trữ) 21
5.2.3 CCCD_RECORDS (Thông tin CCCD) 21
5.2.4 CCCD_FIELD_RAW (Dữ liệu OCR thô) 22
5.2.5 CCCD_IMAGES (Ảnh từng vùng) 23
CHƯƠNG VI : KẾT QUẢ GIAO DIỆN 24
6.1 Giao diện đăng nhập 24
6.2 Giao diện Đăng Ký 24
6.3 Giao diện trang chủ 25
6.4 Giao diện quản lý kho lưu trữ 26
6.4.1 Giao điện tạo mới kho lưu trữ 26
6.4.2 Giao điện tạo sửa tên kho lưu trữ 27
6.5 Quản Lý thông tin căn cước công dân 28
6.5.1Giao điện xem danh sách CCCD từ kho lưu trữ 28

6.5.2 Giao diện xem chi tiết căn cước công dân 29
6.5.3Giao diện chỉnh sửa thông tin CCCD 30
6.5.4 Giao diện thêm thông tin CCCD thủ công 31
6.6 Chức năng chính Quét CCCD 32
6.6.1 Giao diện chờ quét cccd 33
6.6.2 Giao diện sau khi quét cccd 34
CHƯƠNG VII : THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 35
7.1 Kết quả thử nghiệm 35
7.2 Đánh giá độ chính xác 35
Hình 7.1 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) 36
Hình 7.2 F1-Score 36
Hình 7.3 Độ chính xác và Độ thu hồi 37
7.3 So sánh phương pháp 37
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39
8.1 Kết luận 39
8.2 Kiến nghị 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 5.1 Bảng USERS.....19

Bảng 5.2 Bảng STORAGES 20

Bảng 5.3 Bảng CCCD_RECORDS.....20

Bảng 5.4 Bảng CCCD_FIELD_RAW.....21

Bảng 5.5 Bảng CCCD_IMAGES.....22

Bảng 5.5 Bảng So sánh phương pháp..... 37

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1: Sơ đồ Use Case 9

Hình 4.2 Mô hình BFD 10

Hình 4.3 Mô hình DFD F0 xác thực người dùng.....11

Hình 4.4 Mô hình DFD F1 thực người dùng..... 12

Hình 4.5 Mô hình DFD F0 kho lưu trữ..... 13

Hình 4.6 Mô hình DFD F1 kho lưu trữ..... 14

Hình 4.7 Mô hình DFD F0 quản lý cccd.....15

Hình 4.8 Mô hình DFD F1 quản lý cccd.....16

Hình 4.9 Mô hình DFD F2 quản lý cccd.....17

Hình 4.10 Sơ đồ Sequence Diagram..... 18

Hình 5.1 Mô hình ERD.....19

Hình 6.1 Giao diện đăng nhập.....23

Hình 6.2 Giao diện đăng ký.....24

Hình 6.3 Giao diện quản lý kho lưu trữ..... 25

Hình 6.4 Giao diện tạo mới kho lưu trữ.....25

Hình 6.5 Giao diện sửa tên kho lưu trữ.....26

Hình 6.6 Giao diện quản lý thông tin cccd.....27

Hình 6.7 Giao điện xem danh sách CCCD từ kho lưu trữ.....27

Hình 6.8 Giao diện xem chi tiết căn cước công dân.....28

Hình 6.9 Giao diện chỉnh sửa thông tin CCCD..... 29

Hình 6.10 Giao diện thêm thông tin CCCD thủ công.....30

Hình 6.11 Chức năng chính Quét CCCD.....31

Hình 6.12 Giao diện chờ quét cccd..... 32

Hình 6.13 Giao diện sau khi quét cccd thành công.....33

Hình 7.1 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)..... 35

Hình 7.2 F1-Score 36

Hình 7.3 Độ chính xác và Độ thu hồi.....37

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
CCCD	Căn cước công dân
AI	Trí tuệ nhân tạo
YOLO	You Only Look Once là một mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính
OCR	Nhận dạng ký tự quang học
CSDL	Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
UML	Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất)
DFD	Data Flow Diagram (Sơ đồ luồng dữ liệu)
BFD	Business Function Diagram (Sơ đồ phân rã chức năng)
ERD	Entity Relationship Diagram (Mô hình quan hệ thực thể)
PK	Primary Key (Khóa chính)
FK	Foreign Key (Khóa phụ)

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

1.2.1 Mục tiêu nghiêm cứu

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số và tự động hóa quy trình nghiệp vụ đã trở thành xu thế tất yếu của các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Một trong những mắt xích quan trọng nhất của quá trình này là việc số hóa dữ liệu định danh cá nhân từ thẻ Căn cước công dân (CCCD). Thẻ CCCD gắn chip hiện nay không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn là "chìa khóa" để truy cập vào các hệ thống dịch vụ công, ngân hàng và y tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay tại nhiều đơn vị vẫn đang duy trì phương thức nhập liệu thủ công từ ảnh chụp hoặc thẻ vật lý. Phương thức này tồn tại nhiều bất cập như:

Hiệu suất thấp: Nhân viên mất nhiều thời gian để đối soát và gõ lại từng trường thông tin, gây tắc nghẽn trong các quy trình giao dịch.

Tỷ lệ sai sót cao: Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn giữa các ký tự tương đồng, gây hệ lụy sai lệch thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chi phí vận hành: Đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và chi phí quản lý hồ sơ giấy tờ cồng kềnh.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về một giải pháp nhận dạng dữ liệu tự động, chính xác và bảo mật, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: **“Xây dựng hệ thống nhận dạng Căn cước công dân tự động”**. Việc ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) kết hợp với các mô hình học sâu (Deep Learning) sẽ giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý dữ liệu.

1.2.2 Mục tiêu chung

Xây dựng thành công một ứng dụng phần mềm có khả năng tự động trích xuất thông tin từ hình ảnh thẻ Căn cước công dân Việt Nam, hỗ trợ người dùng quản lý dữ liệu cá nhân một cách khoa học và hiệu quả trên nền tảng Web.

1.2.3 Mục tiêu cụ thể

Về công nghệ: Nghiên cứu và triển khai mô hình YOLO (You Only Look Once) để xác định vị trí các trường thông tin trên thẻ và tích hợp thư viện VietOCR để nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt có dấu với độ chính xác tối ưu.

Về hệ thống: Xây dựng hoàn thiện các chức năng: Tải ảnh lên hệ thống, xử lý ảnh (tiền xử lý), nhận dạng thông tin và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Về tính năng quản lý: Thiết kế giao diện quản lý danh sách CCCD đã nhận dạng, cho phép tìm kiếm, chỉnh sửa và xuất dữ liệu.

Về hiệu năng: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi kết quả nhận dạng nhanh (dưới 5 giây/ảnh) và giao diện tương thích với nhiều thiết bị.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Hệ thống được nghiên cứu và thực nghiệm tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Dữ liệu mẫu tập trung vào thẻ CCCD **thẻ ảo giống thật** đang được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian 10 tuần (từ tháng 01/2026 đến tháng 03/2026) theo kế hoạch đồ án Cơ sở 2.

1.4 Đối Tượng Nghiêm Cứu

Về công nghệ: Nghiên cứu và triển khai mô hình YOLO (You Only Look Once) để xác định vị trí các trường thông tin trên thẻ và tích hợp thư viện VietOCR để nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt có dấu với độ chính xác tối ưu.

Về hệ thống: Xây dựng hoàn thiện các chức năng: Tải ảnh lên hệ thống, xử lý ảnh (tiền xử lý), nhận dạng thông tin và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Về tính năng quản lý: Thiết kế giao diện quản lý danh sách CCCD đã nhận dạng, cho phép tìm kiếm, chỉnh sửa và xuất dữ liệu.

Về hiệu năng: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi kết quả nhận dạng nhanh (dưới 5 giây/ảnh) và giao diện tương thích với nhiều thiết bị.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý luận

2.1.1 Nhận dạng ký tự quang học (OCR)

OCR (Optical Character Recognition) là công nghệ dùng để chuyển đổi các loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như tài liệu giấy đã quét, tệp PDF hoặc hình ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số thành dữ liệu có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được.

Trong đề tài này, OCR đóng vai trò cốt lõi trong việc đọc các ký tự tiếng Việt trên thẻ CCCD. Công nghệ này hoạt động qua các giai đoạn: trích xuất đặc trưng, nhận diện mặt chữ và hậu xử lý ngôn ngữ để đảm bảo độ chính xác của các dấu thanh trong tiếng Việt.

2.1.2 Mô hình nhận diện đối tượng YOLO (You Only Look Once)

YOLO là một hệ thống nhận dạng đối tượng thời gian thực cực kỳ nhanh và chính xác. Khác với các thuật toán truyền thống quét ảnh nhiều lần, YOLO chỉ nhìn bức ảnh một lần duy nhất qua một mạng nơ-ron tích chập (CNN) để dự đoán các hộp giới hạn (Bounding Boxes) và xác suất lớp.

Trong hệ thống nhận dạng CCCD, YOLO được sử dụng để:

Xác định vị trí chính xác của thẻ CCCD trong khung hình.

Cắt (Crop) các vùng thông tin quan trọng như: Số CCCD, Họ tên, Ngày sinh, Quê quán để đưa vào mô hình OCR xử lý riêng biệt, giúp giảm nhiễu và tăng độ chính xác.

2.1.3 Kỹ thuật xử lý ảnh số

Xử lý ảnh là bước tiền xử lý bắt buộc trước khi đưa ảnh vào mô hình nhận dạng. Do ảnh chụp thẻ CCCD từ điện thoại thường gặp các vấn đề về ánh sáng và góc độ, các kỹ thuật sau sẽ được áp dụng:

Xoay ảnh (Alignment): Chỉnh lại ảnh bị nghiêng về trạng thái phẳng.

Cân bằng độ sáng (Normalization): Giúp chữ hiện rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng hoặc lóa đèn flash.

Chuyển ảnh xám (Grayscale) và Nhị phân hóa (Thresholding): Loại bỏ màu nền, chỉ giữ lại nét chữ đen trên nền trắng để tối ưu cho việc đọc OCR.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu là yếu tố quyết định chất lượng của mô hình Deep Learning. Quy trình thực hiện bao gồm:

Thu thập: Thu thập các mẫu ảnh thẻ CCCD gắn chip và mã vạch (bao gồm ảnh mẫu từ internet và ảnh thực tế đã được làm mờ thông tin nhạy cảm để bảo mật).

Gán nhãn (Labeling): Sử dụng công cụ (như LabelImg) để khoanh vùng các vị trí thông tin trên thẻ nhằm tạo bộ dữ liệu huấn luyện cho mô hình YOLO.

2.2.2 Huấn luyện mô hình (Model Training)

Quá trình huấn luyện được thực hiện qua các bước:

Khởi tạo: Thiết lập môi trường huấn luyện bằng Google Coblab với các thư viện OpenCV và Ultralytics.

Huấn luyện: Đưa bộ dữ liệu đã gán nhãn vào mô hình YOLO. Quá trình này giúp máy tính học được đặc điểm nhận dạng của các trường thông tin trên thẻ.

Tích hợp OCR: Kết hợp kết quả từ YOLO với thư viện VietOCR (dựa trên kiến trúc Transformer) để giải mã hình ảnh thành văn bản tiếng Việt.

2.2.3 Đánh giá và thực nghiệm

Sau khi huấn luyện, hệ thống sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí khoa học:

Độ chính xác (Accuracy): Tỷ lệ phần trăm các ký tự được nhận dạng đúng so với thực tế.

Thời gian xử lý: Tốc độ từ lúc người dùng upload ảnh đến khi nhận được kết quả (mục tiêu dưới 5 giây).

Khả năng chịu lỗi: Kiểm tra độ ổn định khi ảnh chụp bị mờ, rung tay hoặc góc nghiêng lớn.

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1 Tổng quan hệ thống OCR CCCD

Hệ thống nhận dạng Căn cước công dân (CCCD) là một giải pháp công nghệ toàn diện kết hợp giữa xử lý ảnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu cốt lõi của hệ thống là chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc (hình ảnh chụp thẻ CCCD) thành dữ liệu có cấu trúc (văn bản số) để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được vận hành theo mô hình Client-Server. Người dùng thông qua giao diện Web sẽ gửi yêu cầu xử lý ảnh. Tại Server, quy trình OCR được chia làm ba giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (Detection): Sử dụng thuật toán YOLO để quét toàn bộ bức ảnh, xác định tọa độ của thẻ CCCD và các trường thông tin quan trọng như: Số thẻ, Họ và tên, Ngày sinh, Quê quán, Nơi thường trú.

Giai đoạn 2 (Recognition): Các vùng ảnh sau khi được cắt ra (Crop) sẽ được đưa qua mô hình VietOCR. Tại đây, mạng Neural sẽ phân tích các đặc trưng hình học của ký tự để chuyển đổi thành chuỗi văn bản tiếng Việt có dấu.

Giai đoạn 3 (Storage): Dữ liệu sau khi trích xuất sẽ được kiểm chứng bởi người dùng và lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua các API được viết bằng ngôn ngữ Python.

3.2 Thực trạng hiện nay

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù các đơn vị hành chính và doanh nghiệp đã có sự đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, nhưng khâu thu thập dữ liệu khách hàng vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn. Qua khảo sát thực tế tại các đơn vị có lưu lượng giao dịch lớn, thực trạng được ghi nhận như sau:

Phương thức tiếp nhận: Chủ yếu vẫn là đối chiếu thẻ vật lý trực tiếp. Khi khách hàng cung cấp thẻ, nhân viên sẽ thực hiện photocopy hoặc chụp ảnh lại để làm minh chứng hồ sơ, sau đó mới tiến hành nhập liệu vào phần mềm quản lý riêng của đơn vị.

Lưu trữ dữ liệu: Hình ảnh thẻ thường được lưu trữ dưới dạng các tệp tin hình ảnh (JPG, PNG) rời rạc trong các thư mục máy tính. Việc này dẫn đến tình trạng "dữ liệu chết", nghĩa là thông tin có tồn tại nhưng không thể tìm kiếm hay thống kê tự động nếu không có sự can thiệp của con người.

Tính đồng bộ: Giữa các phòng ban chưa có sự thống nhất về quy trình số hóa, dẫn đến việc một thông tin CCCD có thể phải nhập lại nhiều lần ở nhiều bộ phận khác nhau, gây lãng phí nguồn lực.

3.3 Hạn chế của phương pháp cũ

Dựa trên phân tích thực trạng, phương pháp nhập liệu thủ công bộc lộ những hạn chế cố hữu không thể khắc phục nếu không thay đổi về mặt công nghệ:

Rủi ro về sai lệch dữ liệu: Tỷ lệ sai sót khi nhập liệu thủ công (Typo) trung bình dao động từ 2% - 5%. Đối với các dữ liệu định danh như số CCCD, chỉ cần sai một chữ số cũng dẫn đến việc sai lệch toàn bộ hồ sơ khách hàng, gây khó khăn cho việc đối soát với dữ liệu quốc gia sau này.

Hiệu suất vận hành kém: Việc nhập liệu bằng tay trung bình mất từ 60 đến 180 giây cho mỗi thẻ. Trong các đợt cao điểm giao dịch, điều này tạo ra nút thắt cổ chai, gây ùn tắc và làm giảm mức độ hài lòng của khách hàng/công dân.

Khó khăn trong quản lý và tra cứu: Để tìm kiếm thông tin của một người từ kho dữ liệu ảnh cũ, nhân viên phải mở từng tệp tin để xem thủ công, cực kỳ mất thời gian và không thể thực hiện các báo cáo tổng hợp (ví dụ: thống kê số lượng người dùng theo địa phương).

Vấn đề bảo mật và minh bạch: Việc nhân viên trực tiếp xử lý và nhập liệu thủ công có thể dẫn đến rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân hoặc chỉnh sửa dữ liệu trái phép mà không có vết ghi (Log) hệ thống rõ ràng.

3.4 Định hướng giải quyết

Để giải quyết triệt để các hạn chế trên, đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống với các định hướng công nghệ hiện đại:

Tự động hóa bằng Trí tuệ nhân tạo (AI): Thay thế quy trình nhập liệu thủ công bằng quy trình nhận dạng tự động. Hệ thống sẽ tự động tách lọc thông tin từ ảnh, giúp người

dùng chỉ cần kiểm tra lại kết quả thay vì gõ mới từ đầu. Rút ngắn thời gian xử lý xuống dưới 5 giây/thẻ.

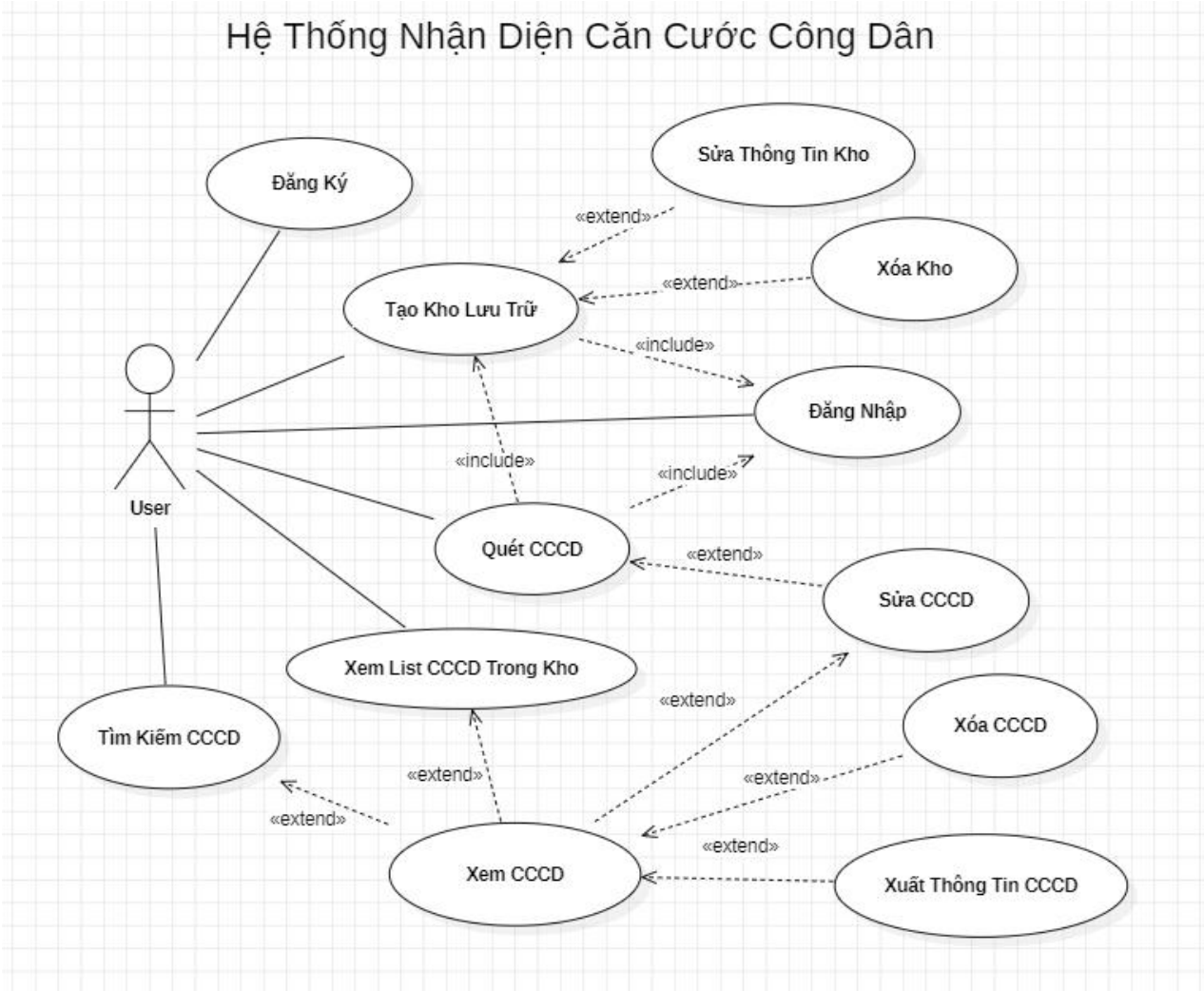
Sử dụng mô hình tiên tiến: Áp dụng mô hình **YOLO** (phiên bản mới nhất) để đạt độ chính xác cao trong việc xác định vùng văn bản kể cả khi ảnh bị nghiêng hoặc chụp trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng. Kết hợp với **VietOCR** – mô hình mạnh mẽ nhất hiện nay cho việc nhận dạng tiếng Việt có dấu.

Cấu trúc hóa dữ liệu: Chuyển đổi toàn bộ thông tin nhận dạng được thành dữ liệu số có cấu trúc trong cơ sở dữ liệu. Điều này cho phép thực hiện các thao tác truy vấn, tìm kiếm thông tin theo tên, số CCCD hoặc địa chỉ một cách tức thời.

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Xây dựng giao diện Web tích hợp tính năng chỉnh sửa nhanh. Nếu người dụng nhận thấy thông tin không khớp hệ thống sẽ cho phép để người dùng can thiệp, đảm bảo dữ liệu đầu vào luôn đạt độ chính xác 100%.

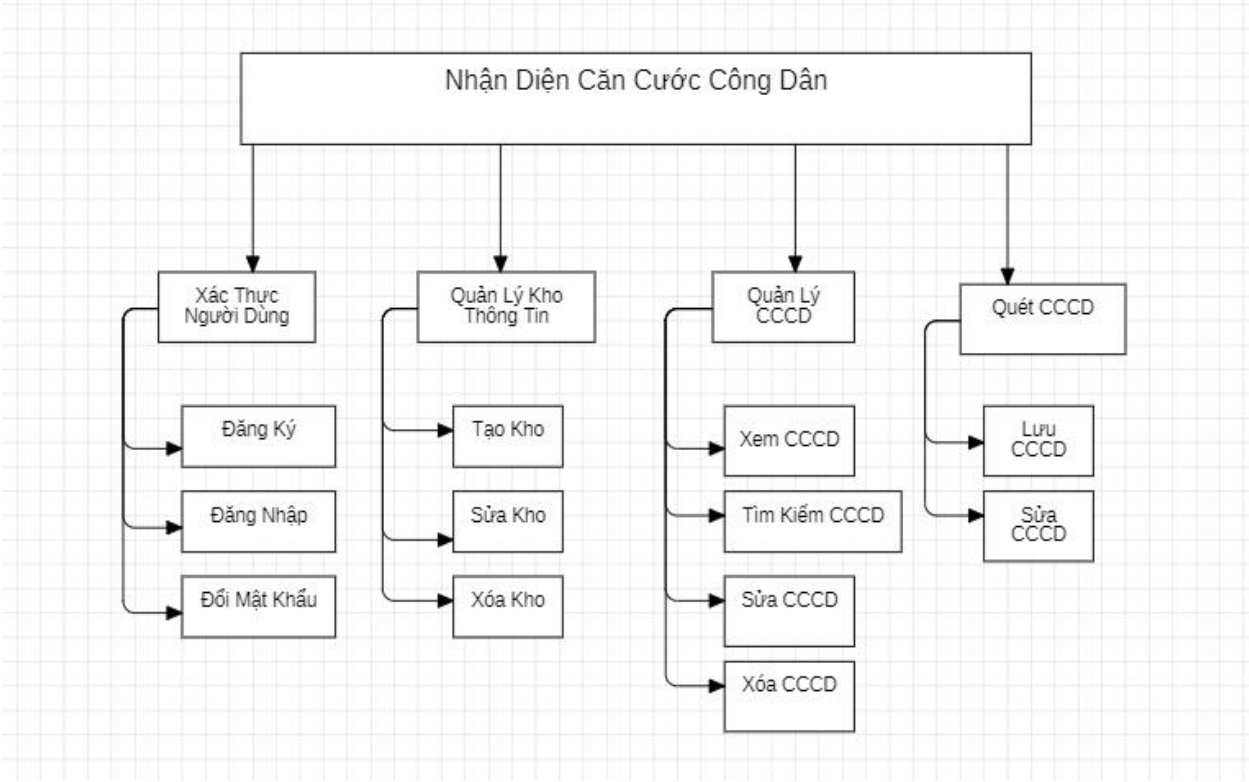
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.2 Sơ đồ Use Case



Hình 4.1: Sơ đồ USe Case

4.1. Mô hình phân rã chức năng BFD (Business Function Diagram)

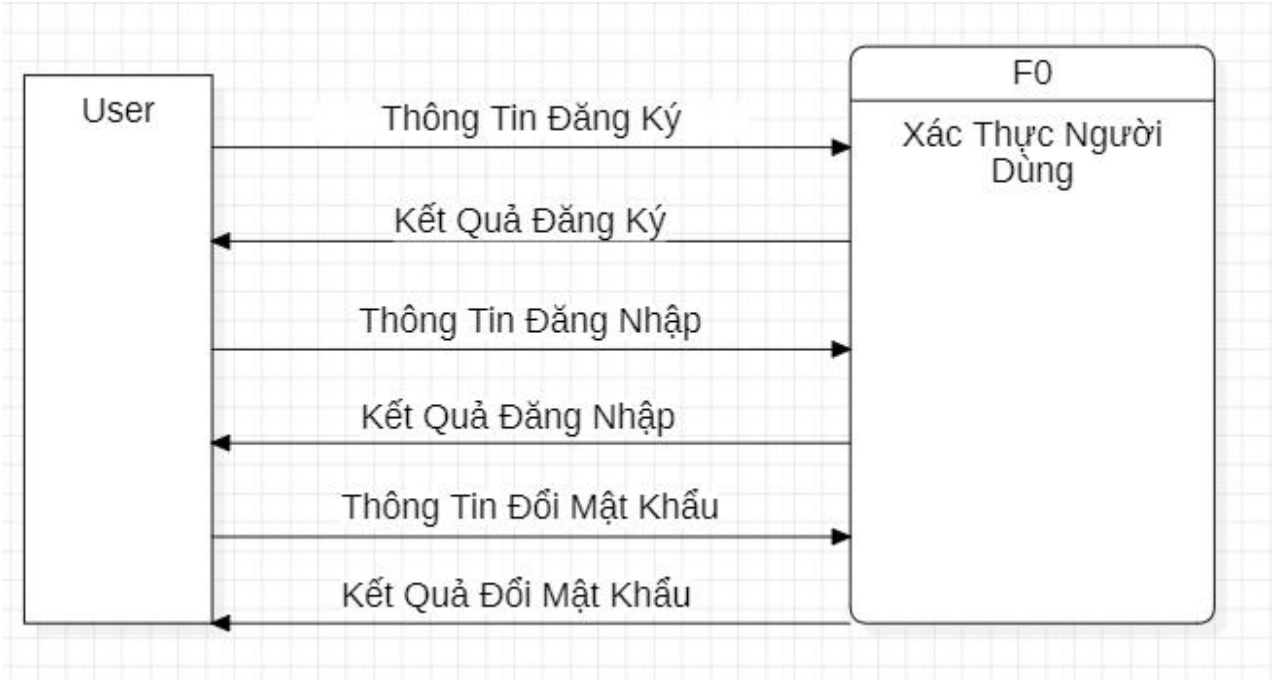


Hình 4.2 Mô hình BFD

4.3. Mô hình luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

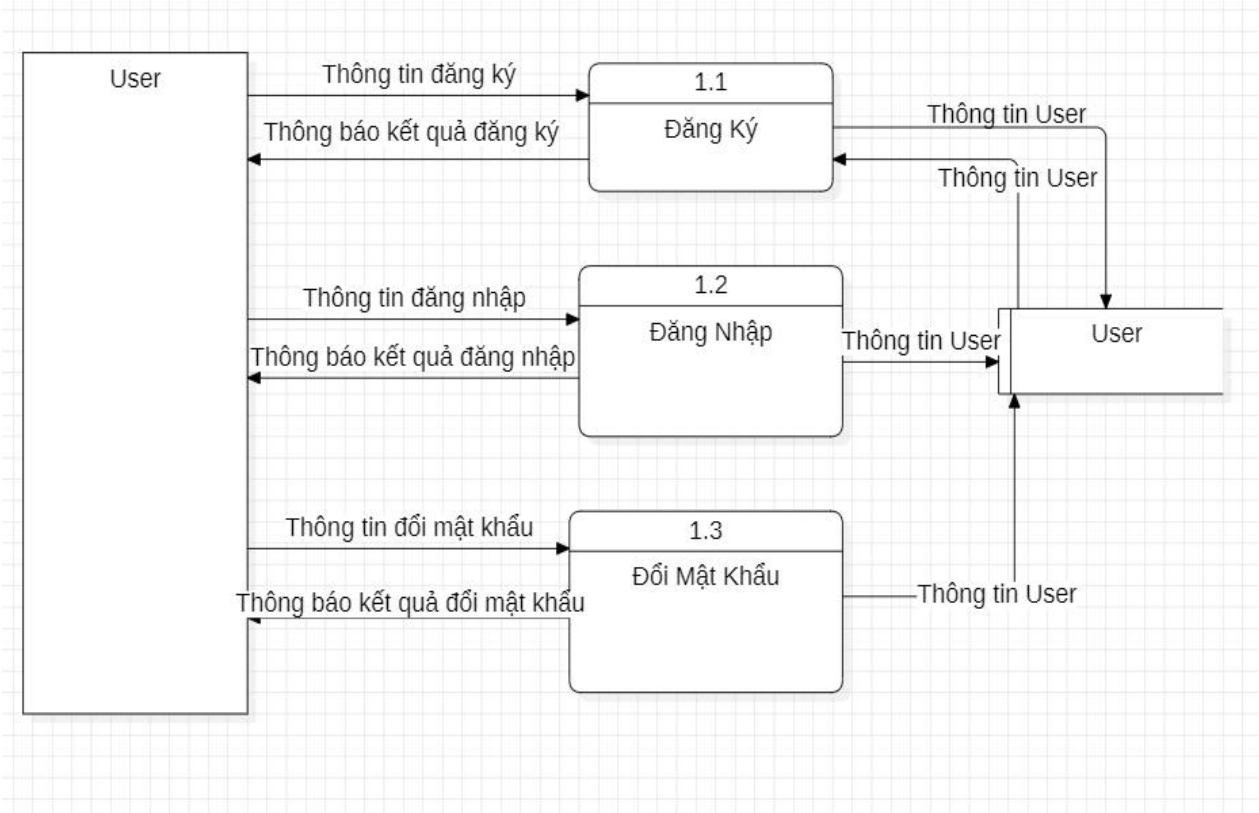
4.3.1. Xác thực người dùng

4.3.1.1. F0 Xác thực người dùng



Hình 4.3 Mô hình DFD F0 xác thực người dùng

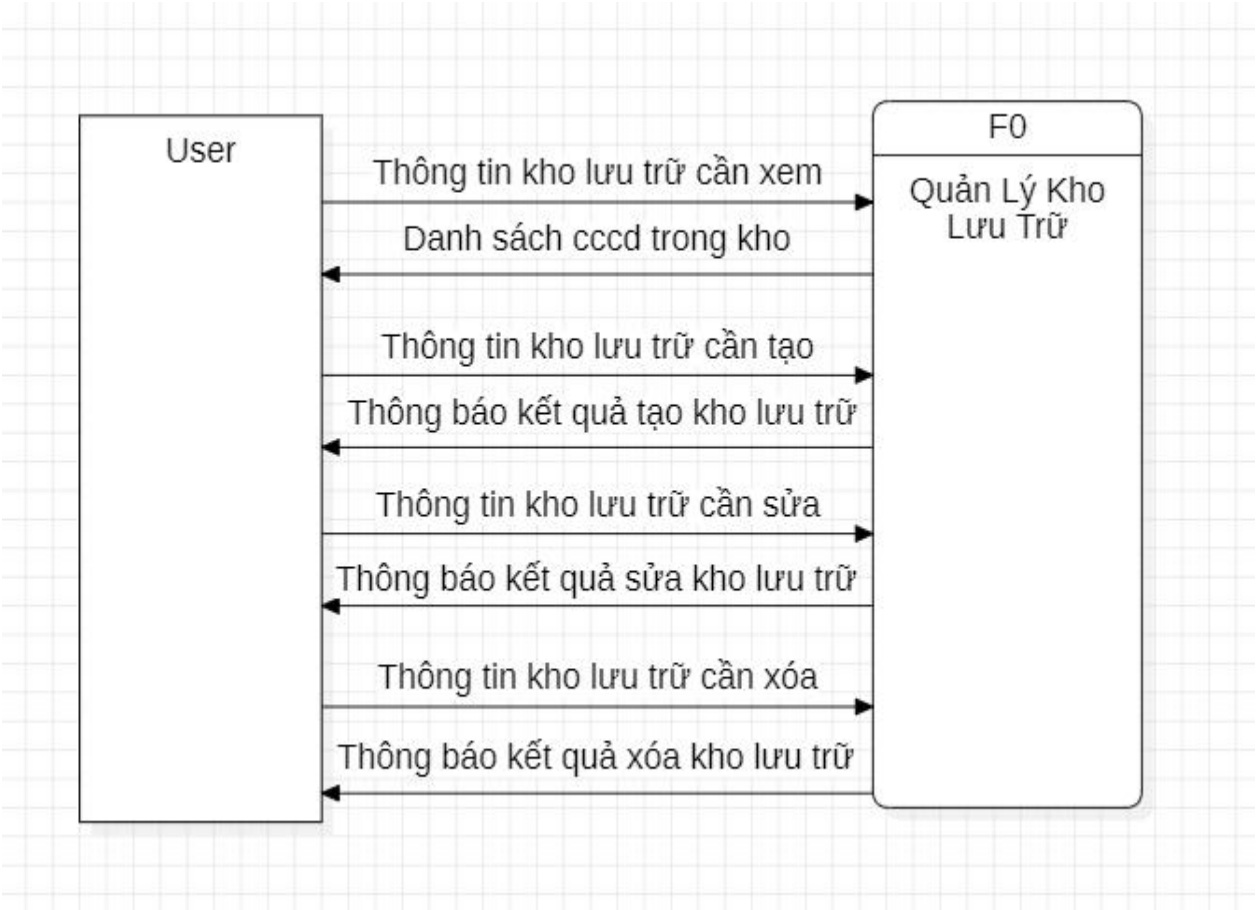
4.3.1.2. F1 Xác thực người dùng



Hình 4.4 Mô hình DFD F1 thực người dùng

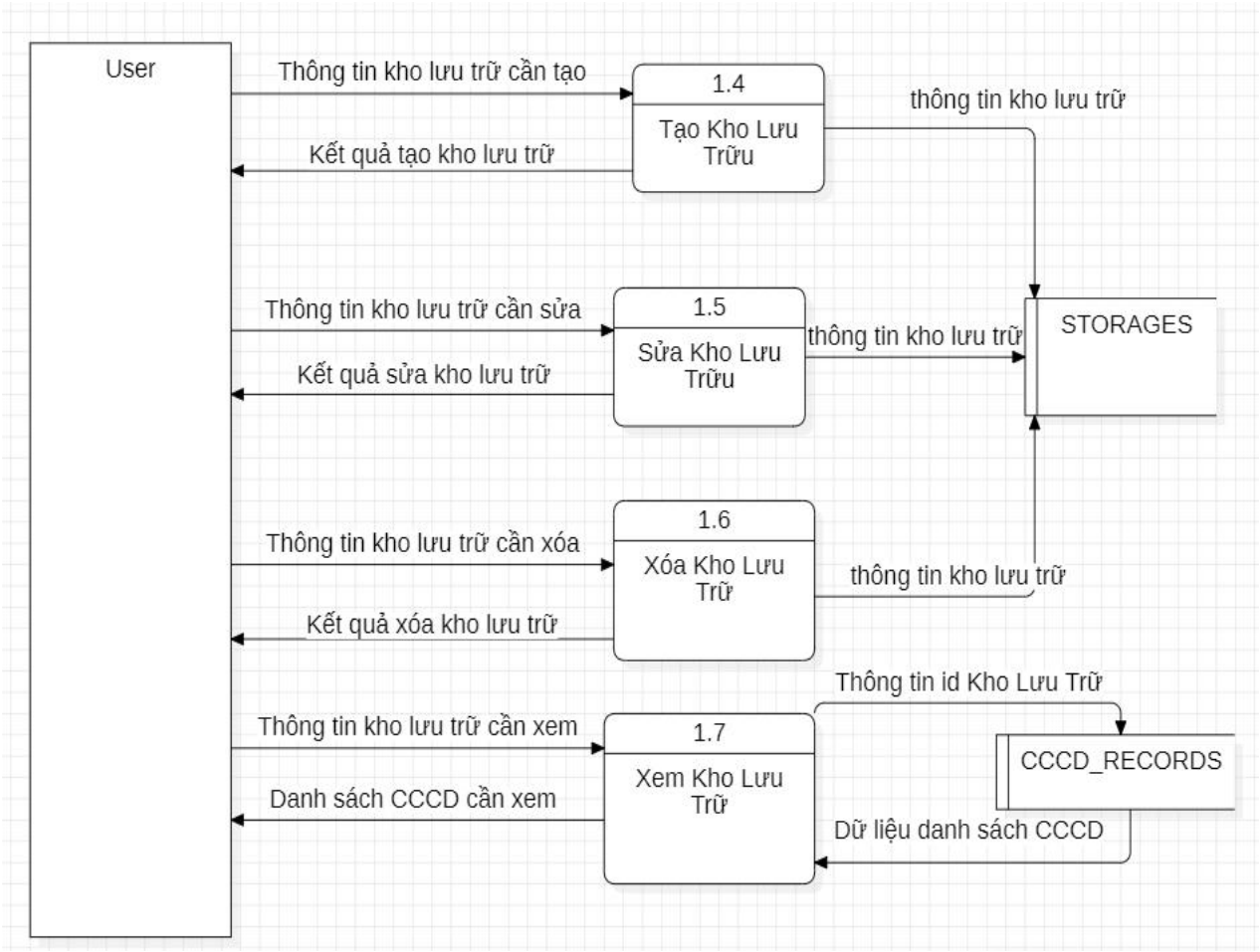
4.3.2. Mức F0 quản lý kho lưu trữ

4.3.2.1 Mức F0 quản lý kho lưu trữ



Hình 4.5 Mô hình DFD F0 kho lưu trữ

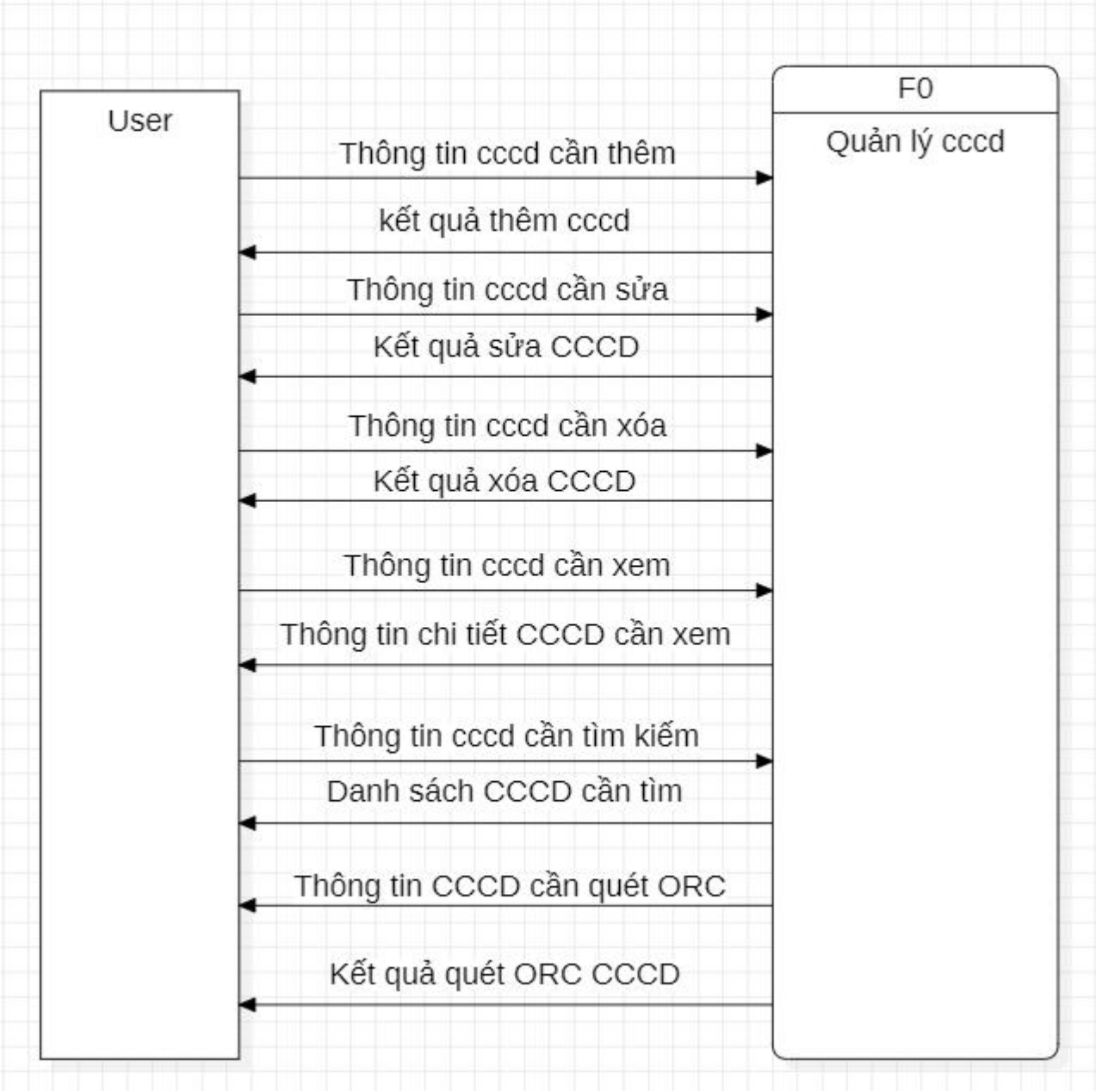
4.3.2.2 Mức F1 quản lý kho lưu trữ



Hình 4.6 Mô hình DFD F1 kho lưu trữ

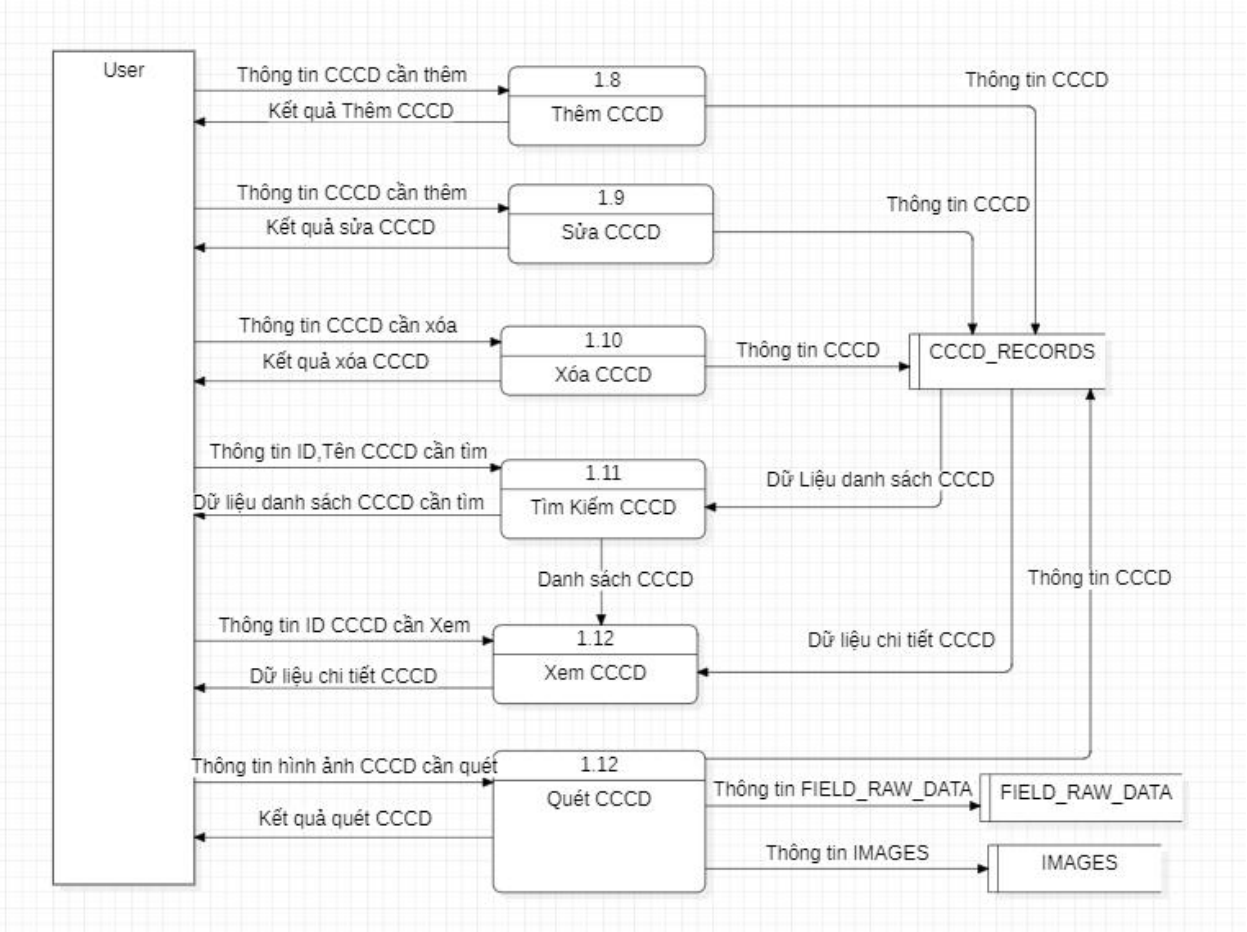
4.3.3. Mức F0 quản lý CCCD

4.3.3.1 Mức F0 quản lý CCCD



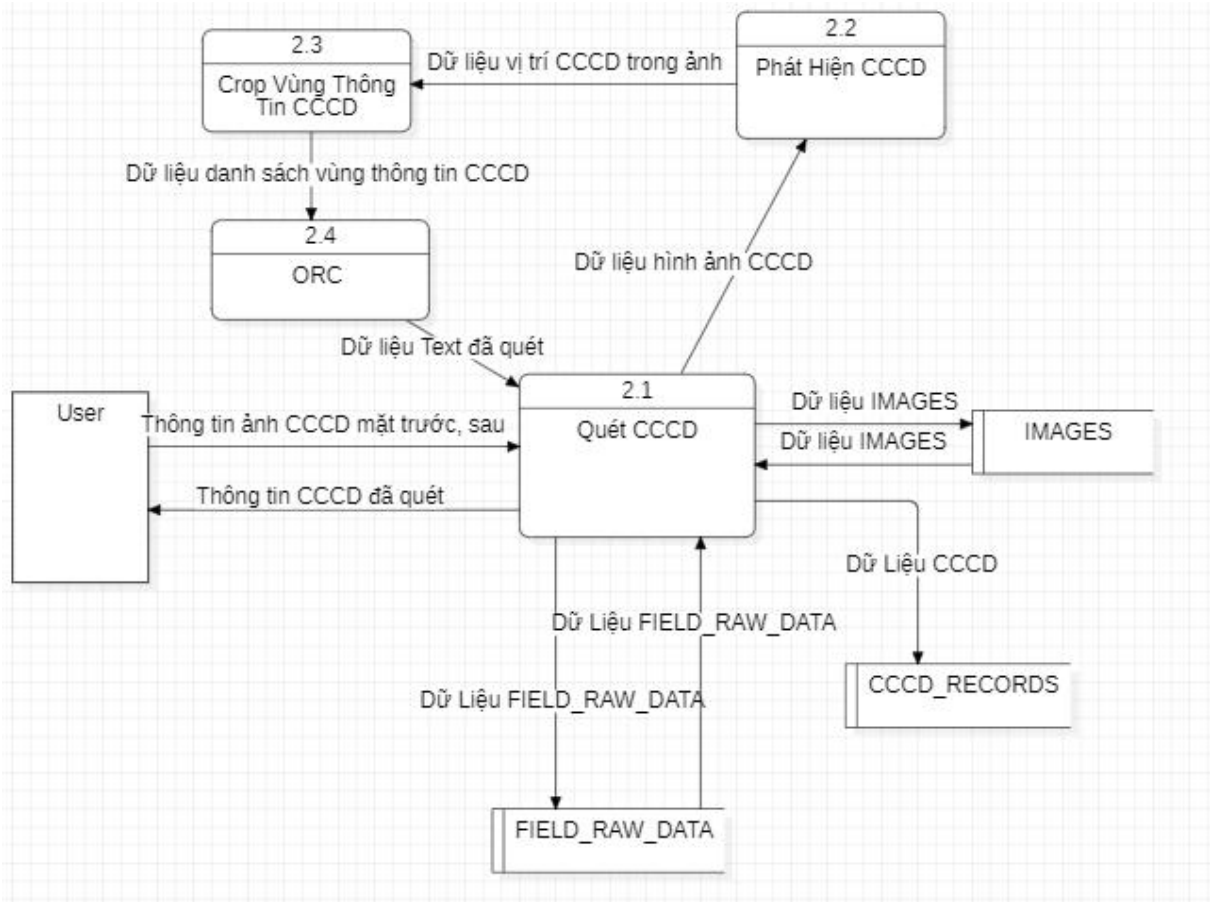
Hình 4.7 Mô hình DFD F0 quản lý cccd

4.3.3.2 Mức F1 quản lý CCCD



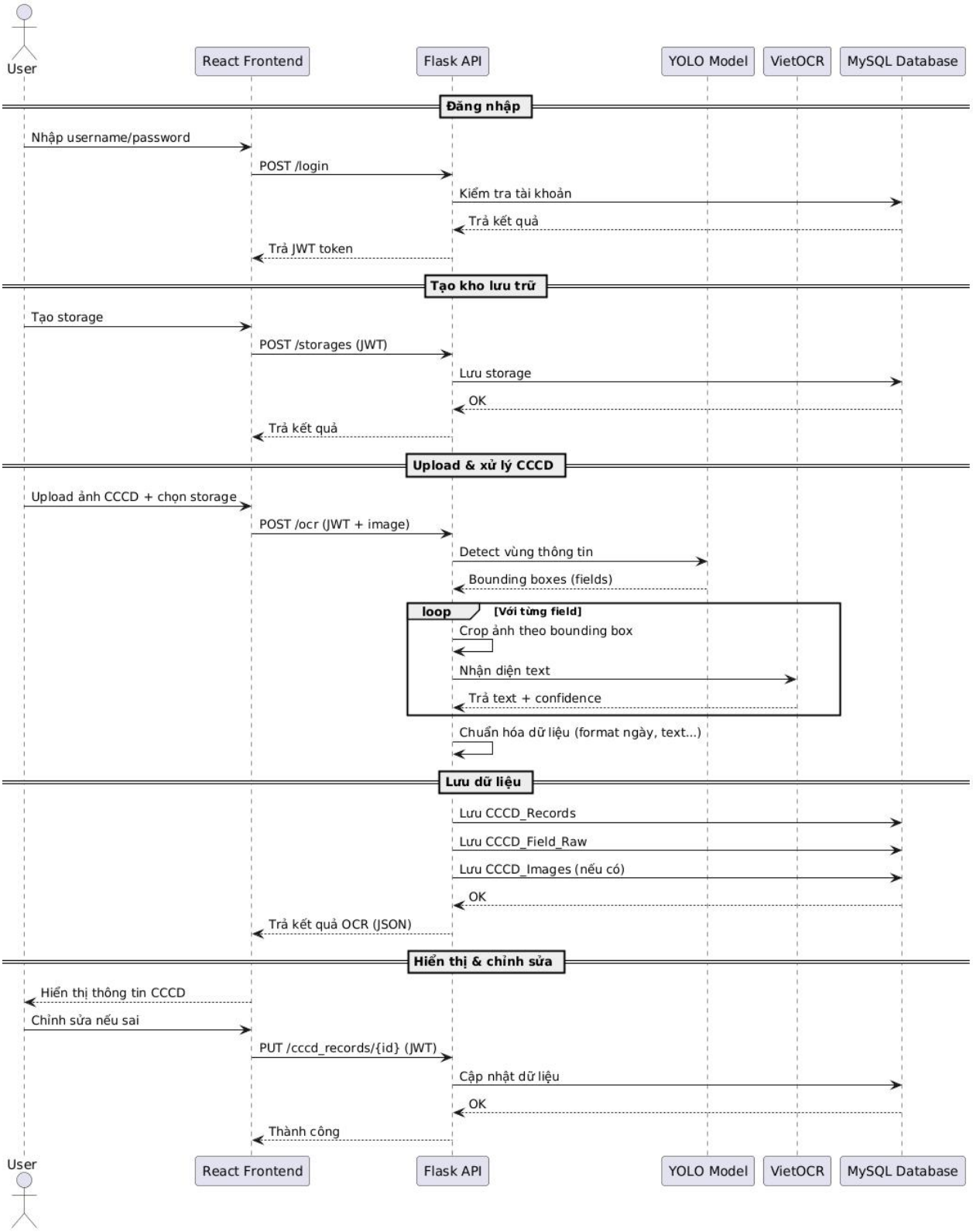
Hình 4.8 Mô hình DFD F1 quản lý cccd

4.3.3.3 Mức F2 quản lý CCCD phần quét OCR CCCD



Hình 4.9 Mô hình DFD F2 quản lý cccd

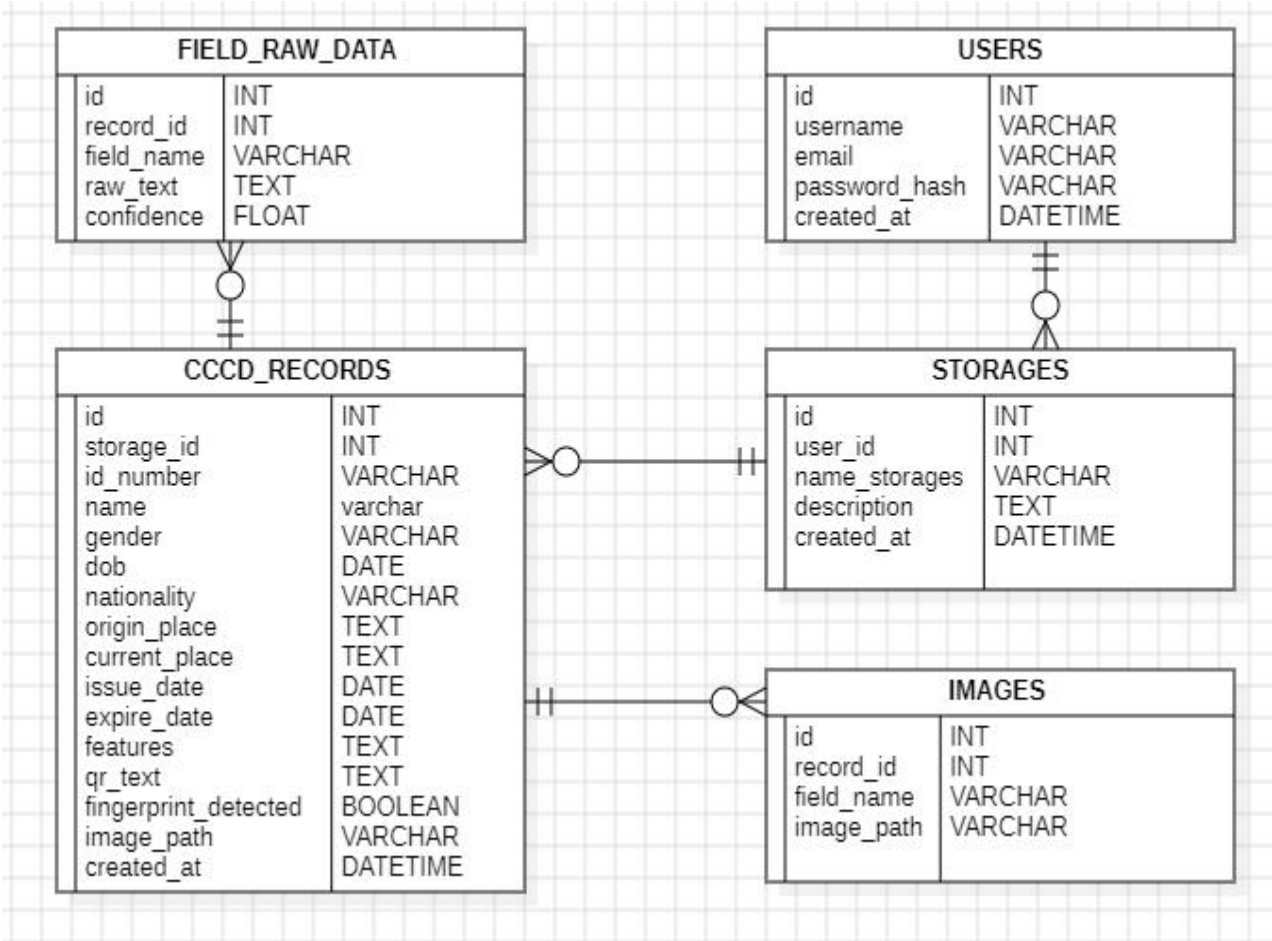
4.4. Sơ đồ Sequence Diagram



Hình 4.10 Sơ đồ Sequence Diagram

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Mô hình quan hệ thực thể ERD (Entity Relationship Diagram)



Hình 5.1 Mô hình ERD

5.2 Bảng cơ sở dữ liệu

5.2.1 USERS (Tài khoản)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	Khóa chính	Mã người dùng
username	VARCHAR(100)	-	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(150)	Unique	Email người dùng
password_hash	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu đã mã

			hóa
created_at	DATETIME	-	Thời gian tạo

Bảng 5.1 Bảng USERS

5.2.2 STORAGES (Kho lưu trữ)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	Khóa chính	Mã kho
user_id	INT	Khóa phụ	Liên kết USERS
name	VARCHAR(255)	-	Tên kho lưu trữ
description	TEXT	-	Mô tả
created_at	DATETIME	-	Thời gian tạo

Bảng 5.2 Bảng STORAGES

5.2.3 CCCD_RECORDS (Thông tin CCCD)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	Khóa chính	Mã bản ghi
storage_id	INT	Khóa phụ	Thuộc kho lưu trữ
id_number	VARCHAR(20)	-	Số CCCD
name	VARCHAR(255)	-	Họ tên
gender	VARCHAR(10)	-	Giới tính
dob	DATE	-	Ngày sinh
nationality	VARCHAR(50)	-	Quốc tịch

origin_place	TEXT	-	Quê quán
current_place	TEXT	-	Nơi thường trú
issue_date	DATE	-	Ngày cấp
expire_date	DATE	-	Ngày hết hạn
features	TEXT	-	Đặc điểm nhận dạng
qr_text	TEXT	-	Nội dung mã QR
fingerprint_detected	TEXT	-	Thông tin vân tay
image_path	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn ảnh
created_at	DATETIME	-	Thời gian lưu

Bảng 5.3 Bảng CCCD_RECORDS

5.2.4 CCCD_FIELD_RAW (Dữ liệu OCR thô)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	Khóa chính	Mã
record_id	INT	Khóa phụ	Liên kết CCCD_RECORDS
field_name	VARCHAR(50)	-	Tên trường
raw_text	TEXT	-	Text OCR thô
confidence	FLOAT	-	Độ tin cậy

Bảng 5.4 Bảng CCCD_FIELD_RAW

Bảng này dùng để lưu dữ liệu OCR ban đầu, phục vụ đánh giá và cải tiến mô hình nhận diện.

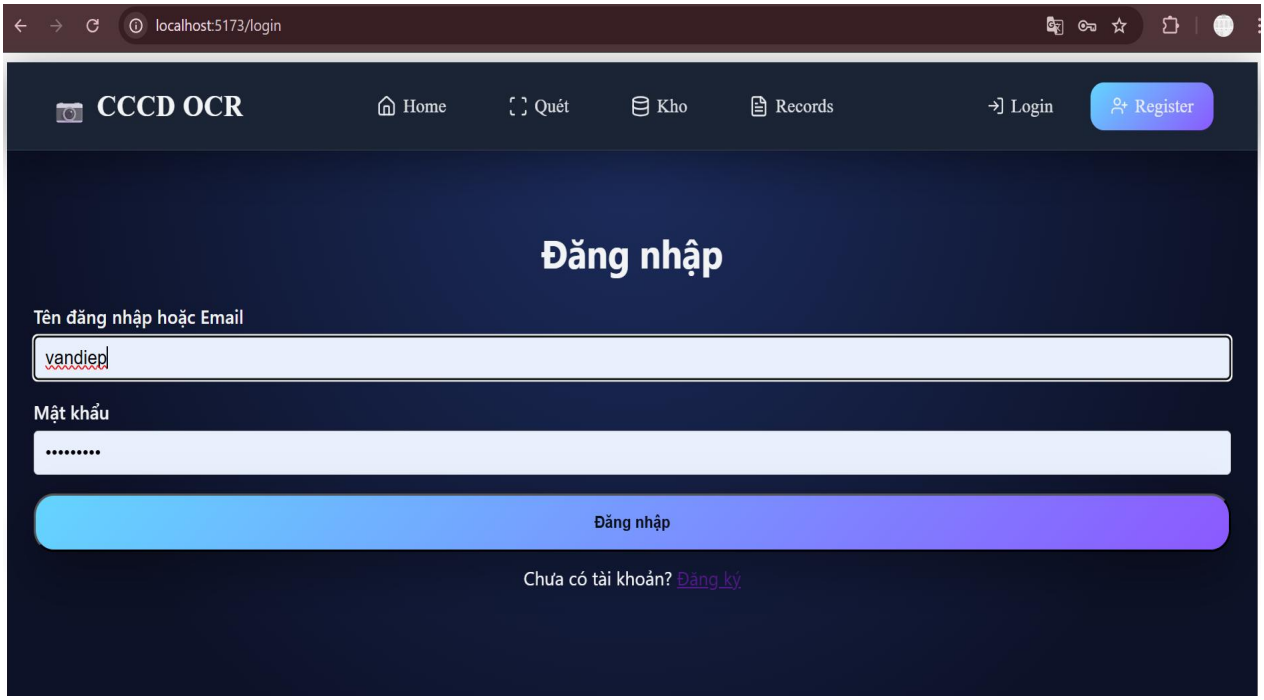
5.2.5 CCCD_IMAGES (Ảnh từng vùng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INT	Khóa chính	Mã
record_id	INT	Khóa phụ	Liên kết CCCD_RECORDS
field_name	VARCHAR(50)	-	Tên vùng
image_path	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn ảnh crop

Bảng 5.5 Bảng CCCD_IMAGES

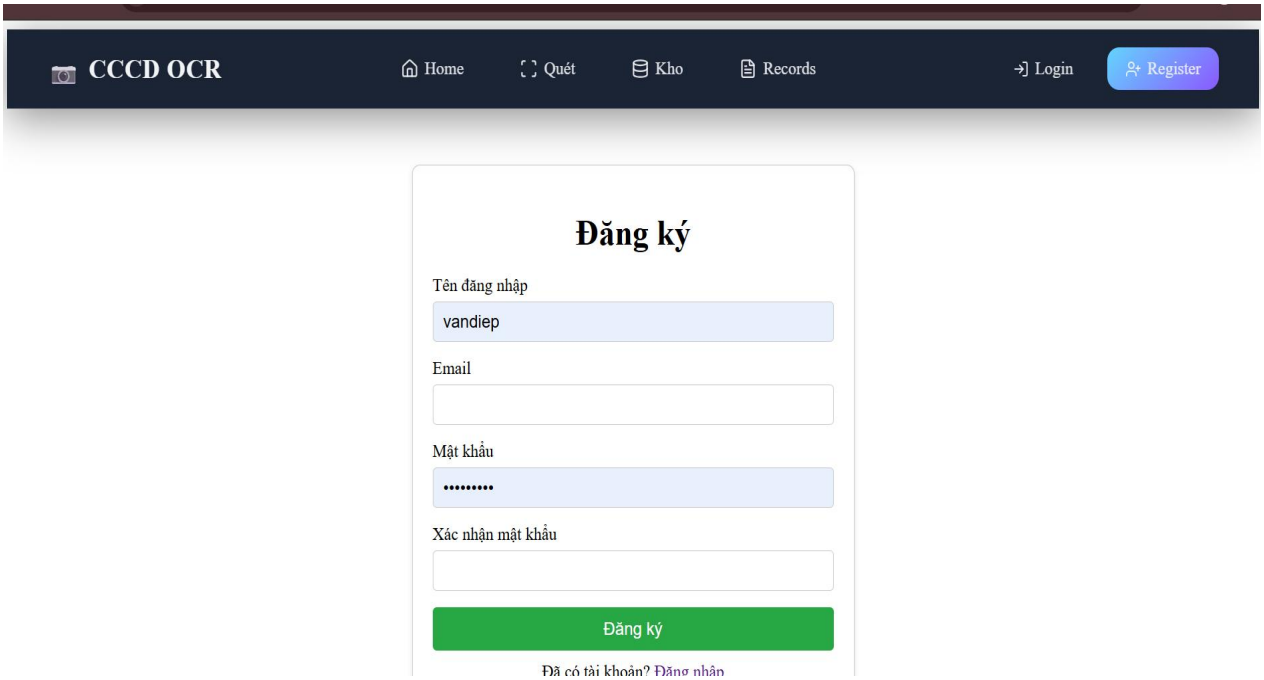
CHƯƠNG VI : KẾT QUẢ GIAO DIỆN

6.1 Giao diện đăng nhập



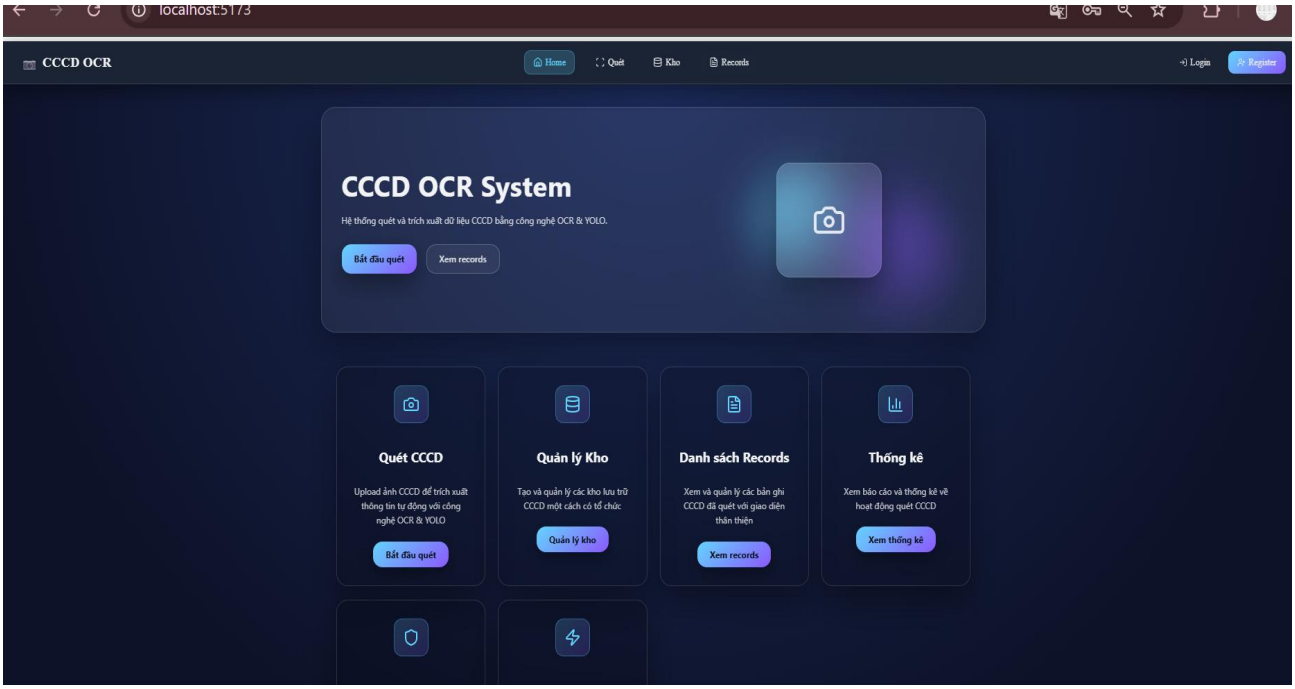
Hình 6.1 Giao diện đăng nhập

6.2 Giao diện Đăng Ký



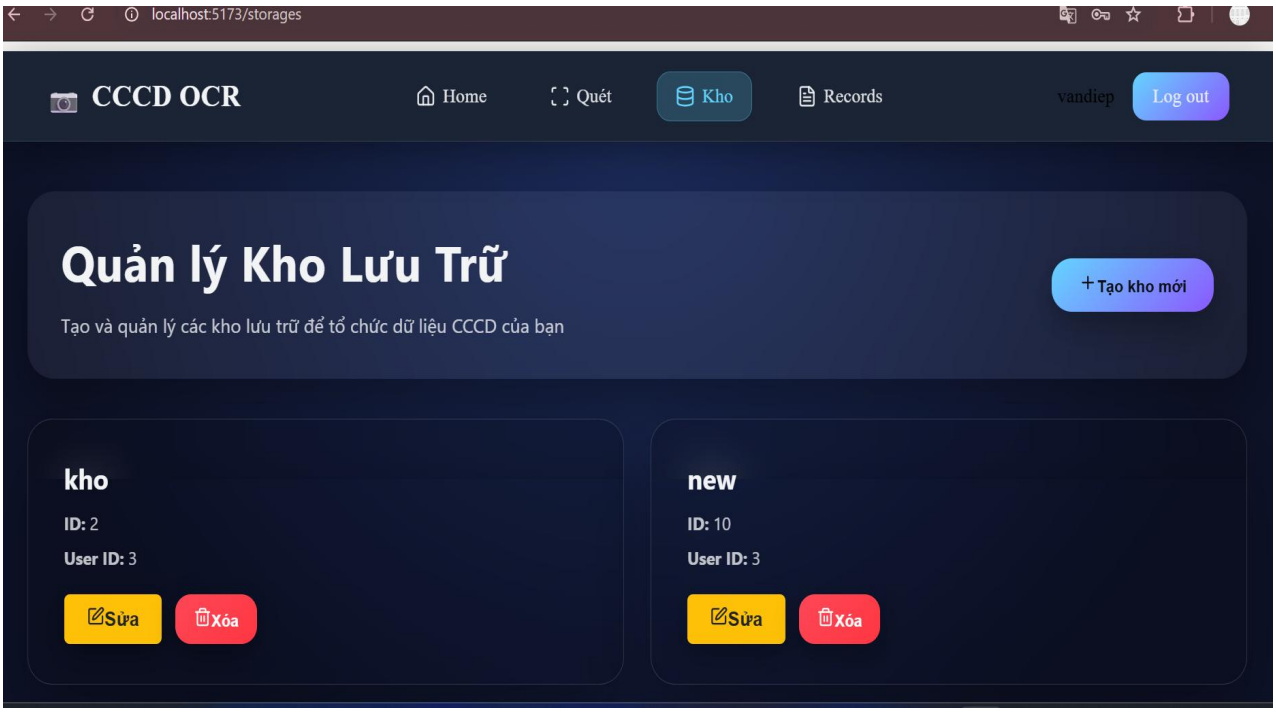
Hình 6.2 Giao diện quản lý đăng ký

6.3 Giao diện trang chủ



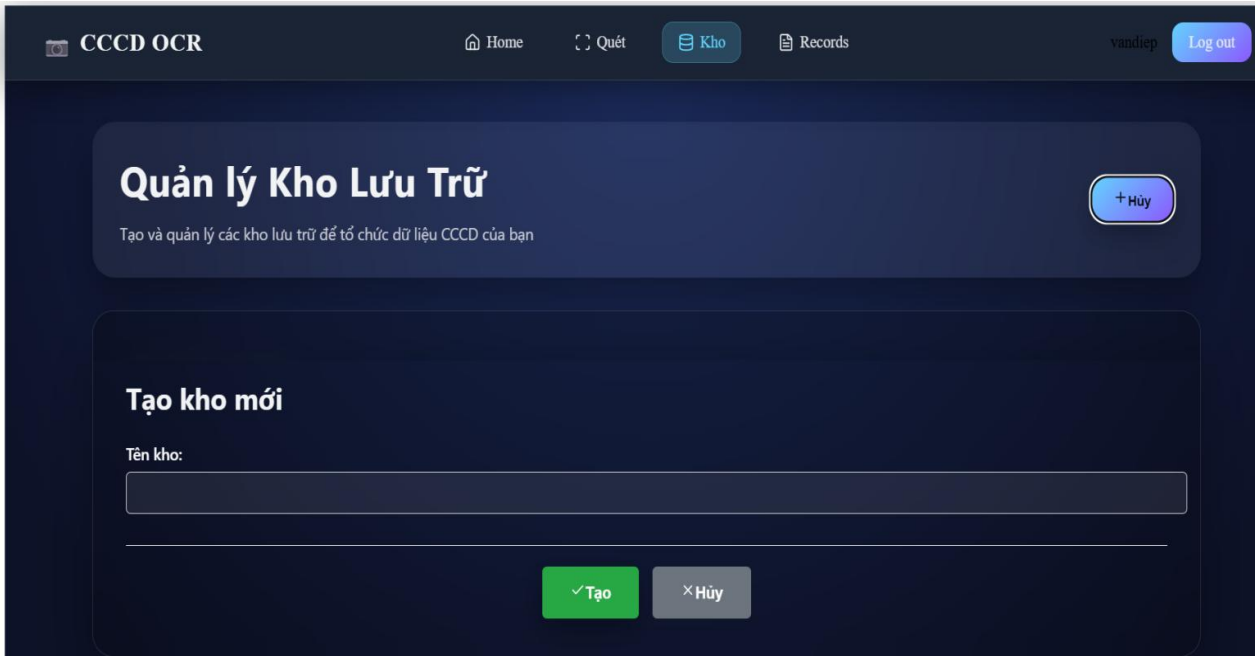
Hình 6.3 Giao diện trang chủ

6.4 Giao diện quản lý kho lưu trữ



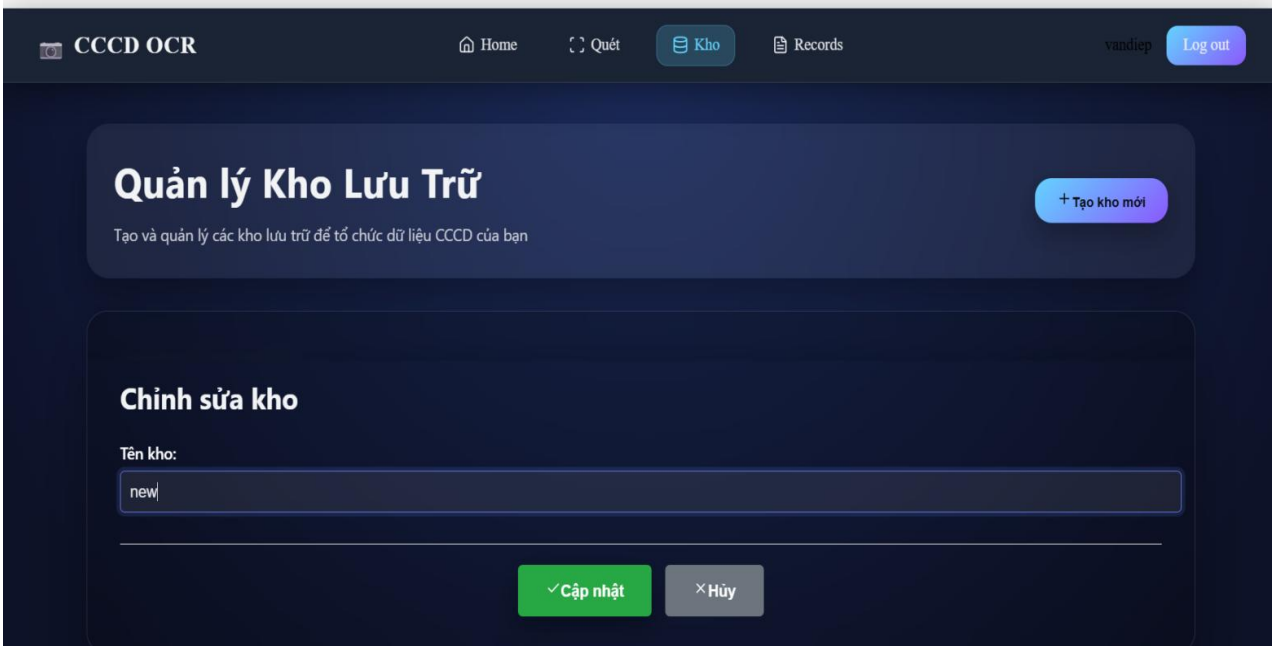
Hình 6.4 Giao diện quản lý Sinh Viên

6.4.1 Giao diện tạo mới kho lưu trữ



Hình 6.5 Giao diện tạo mới kho lưu trữ

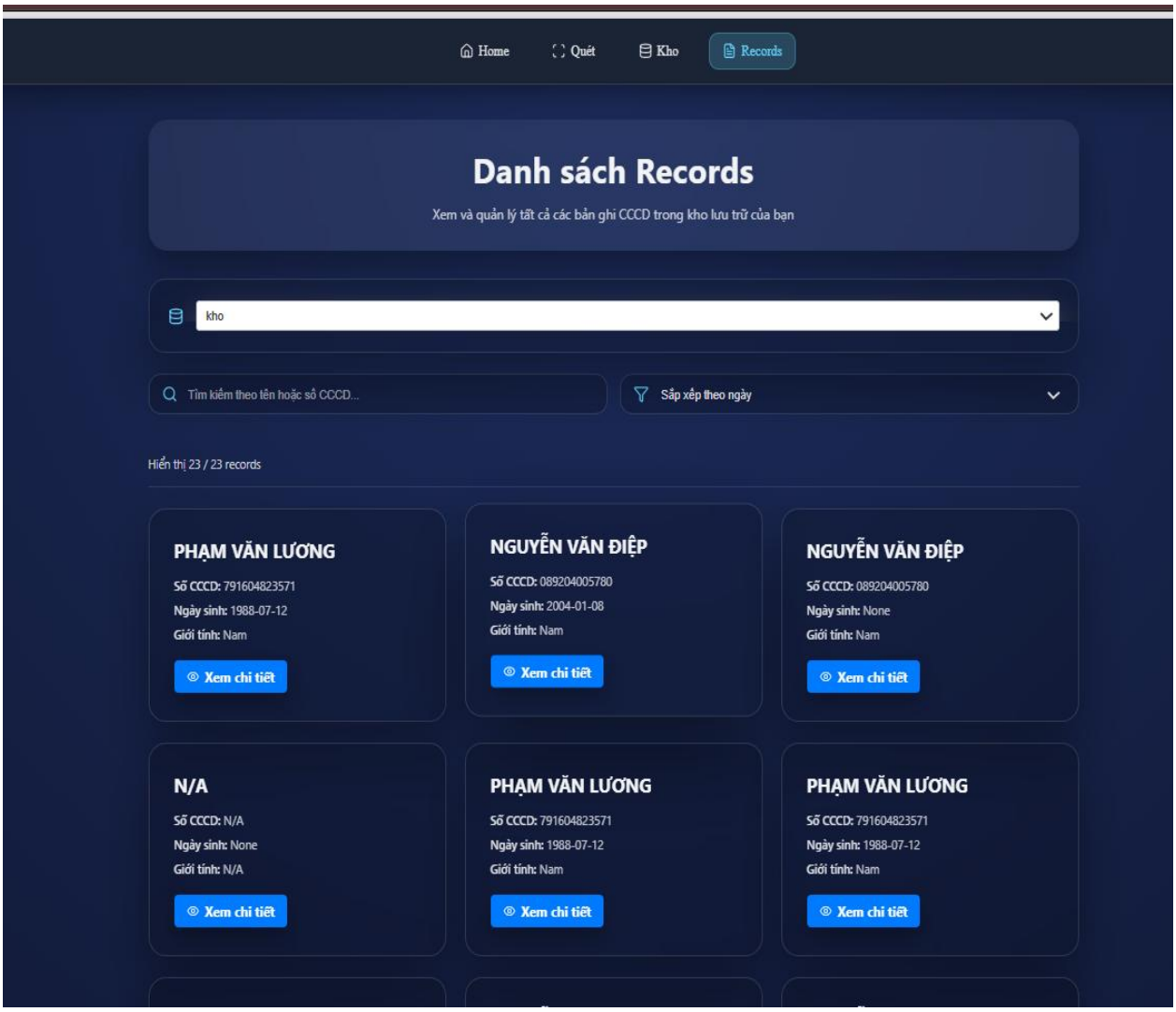
6.4.2 Giao điện tạo sửa tên kho lưu trữ



Hình 6.6 Giao diện sửa kho lưu trữ

6.5 Quản Lý thông tin căn cước công dân

6.5.1Giao điện xem danh sách CCCD từ kho lưu trữ

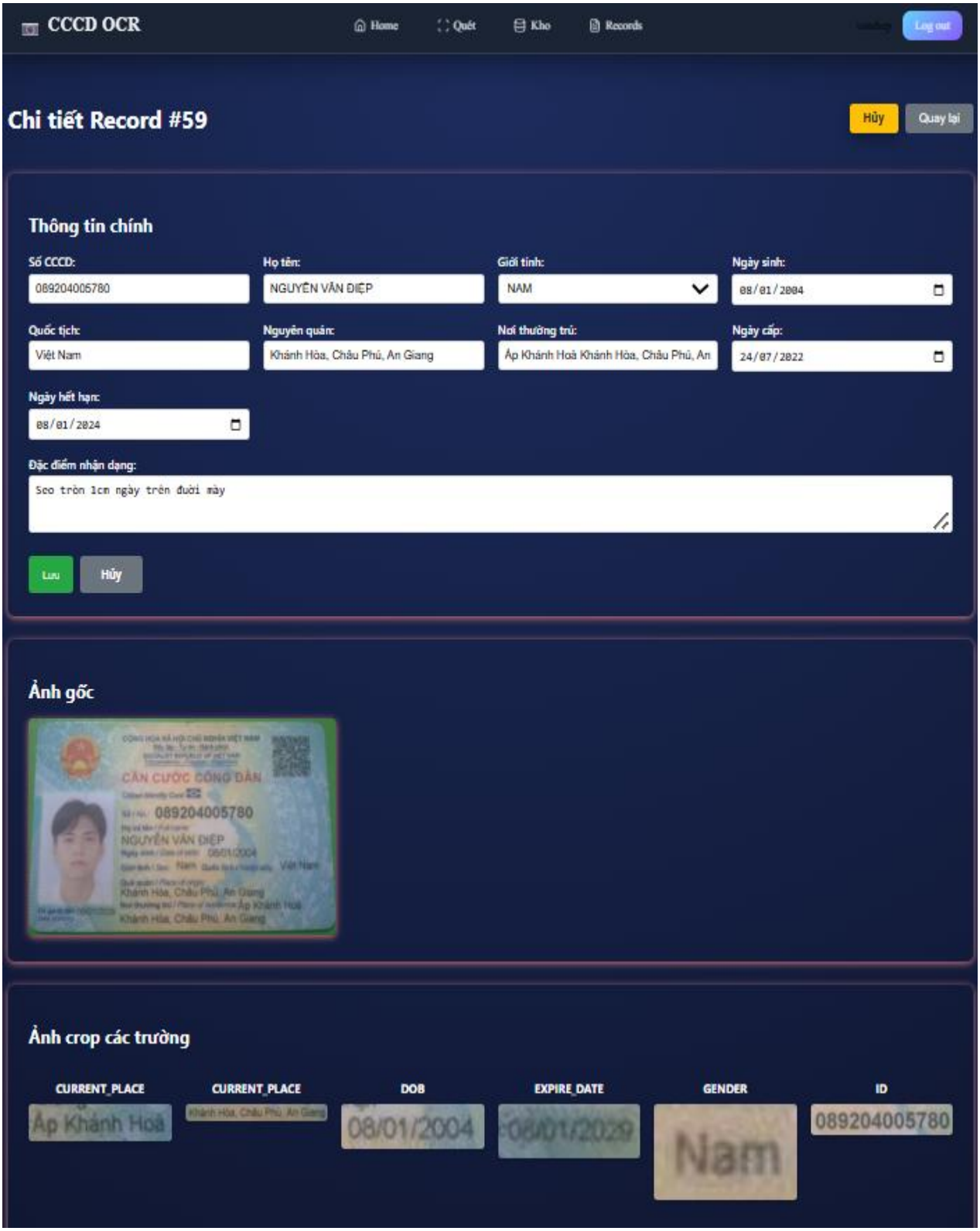


Hình 6.7 Giao điện xem danh sách CCCD từ kho lưu trữ

6.5.2 Giao diện xem chi tiết căn cước công dân

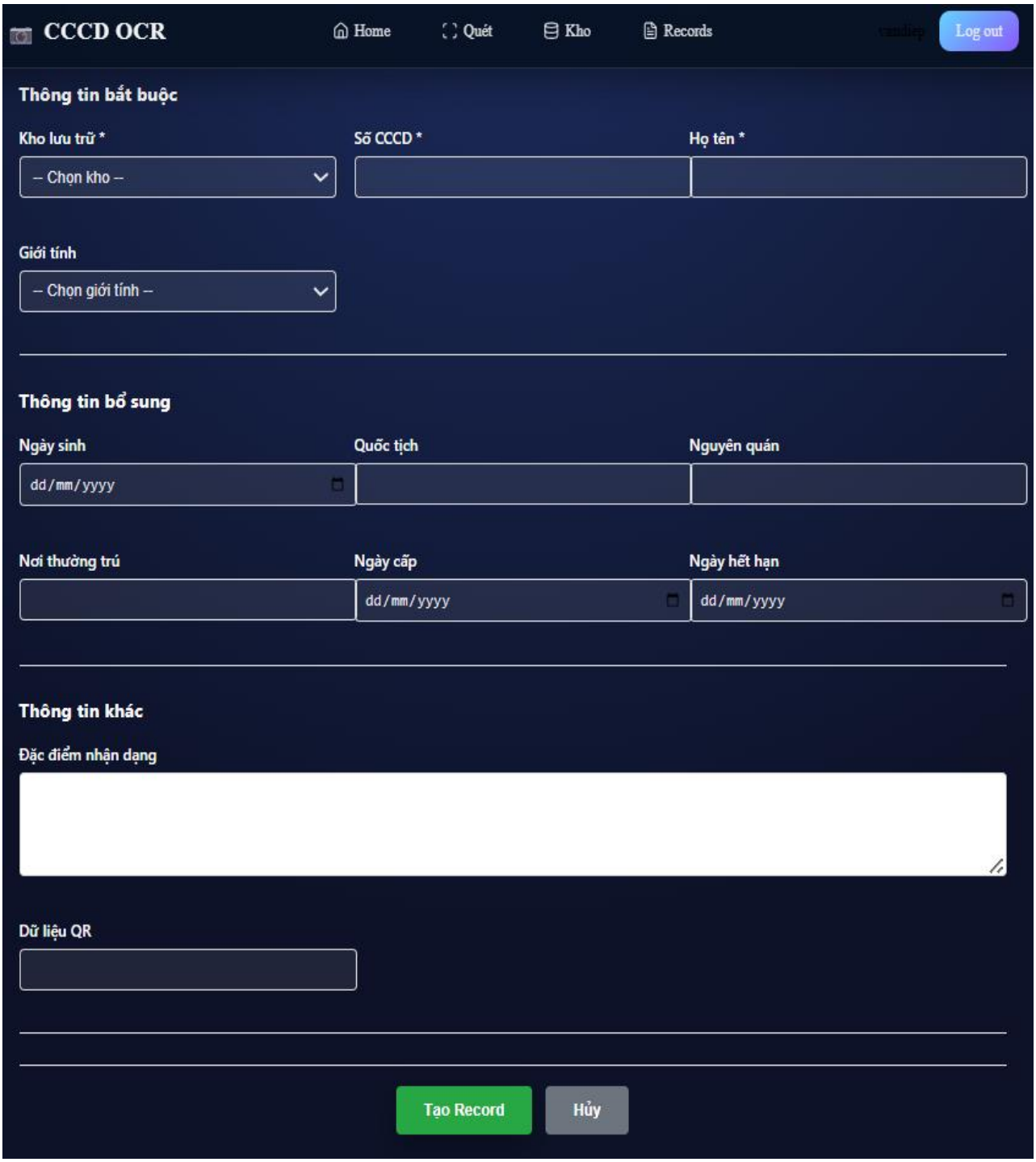
Hình 6.8 Giao diện xem chi tiết căn cước công dân

6.5.3Giao diện chỉnh sửa thông tin CCCD



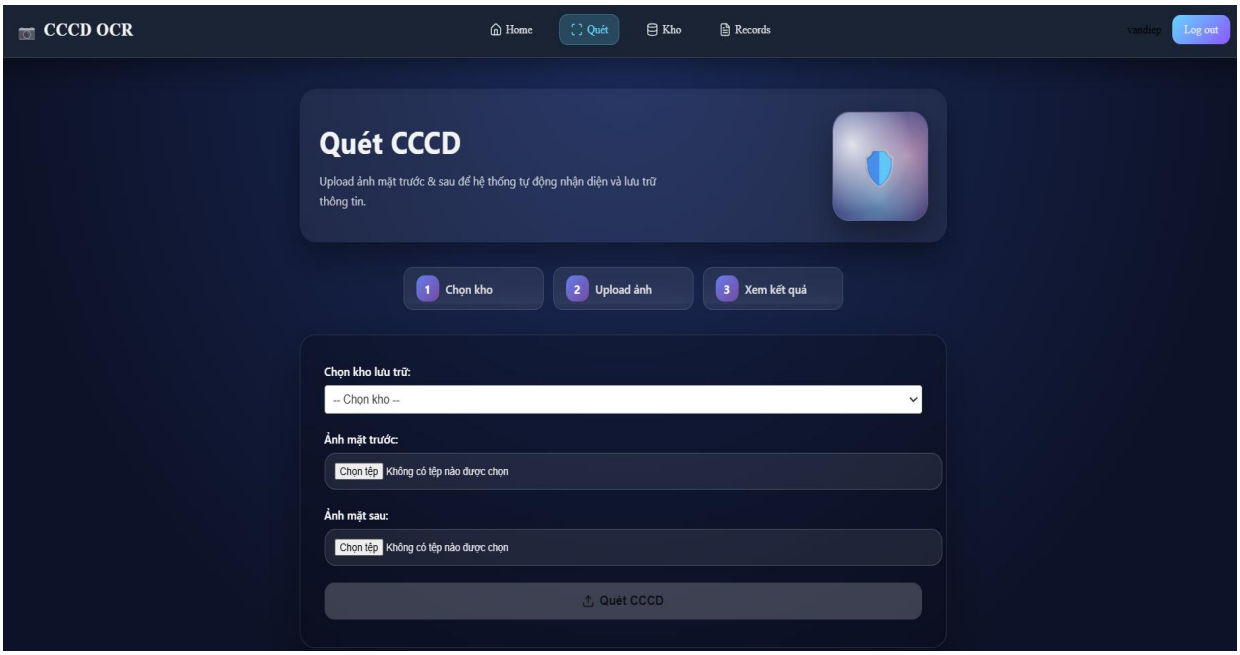
Hình 6.9 Giao diện chỉnh sửa thông tin CCCD

6.5.4 Giao diện thêm thông tin CCCD thủ công



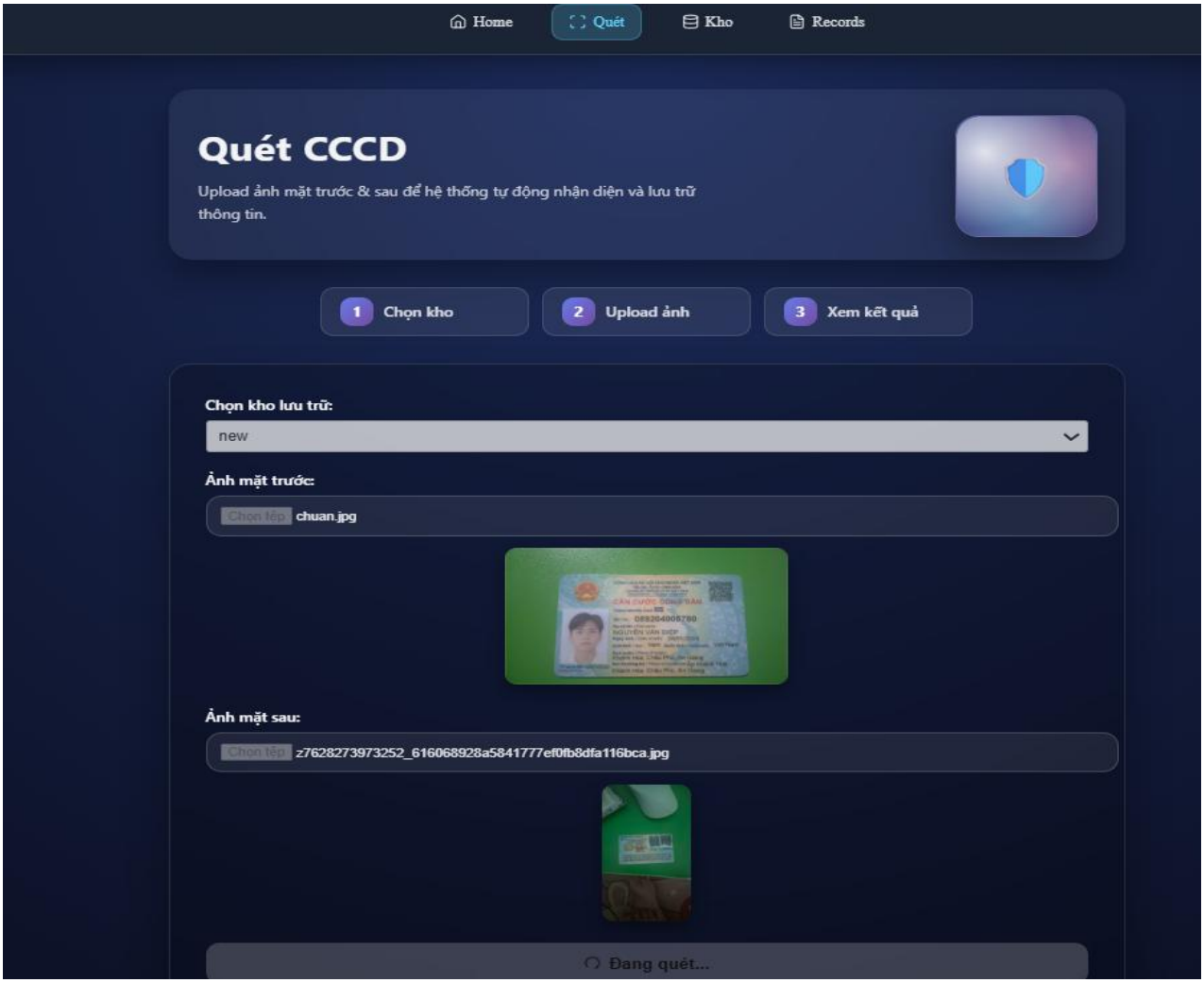
Hình 6.10 Giao diện thêm thông tin CCCD thủ công

6.6 Chức năng chính Quét CCCD



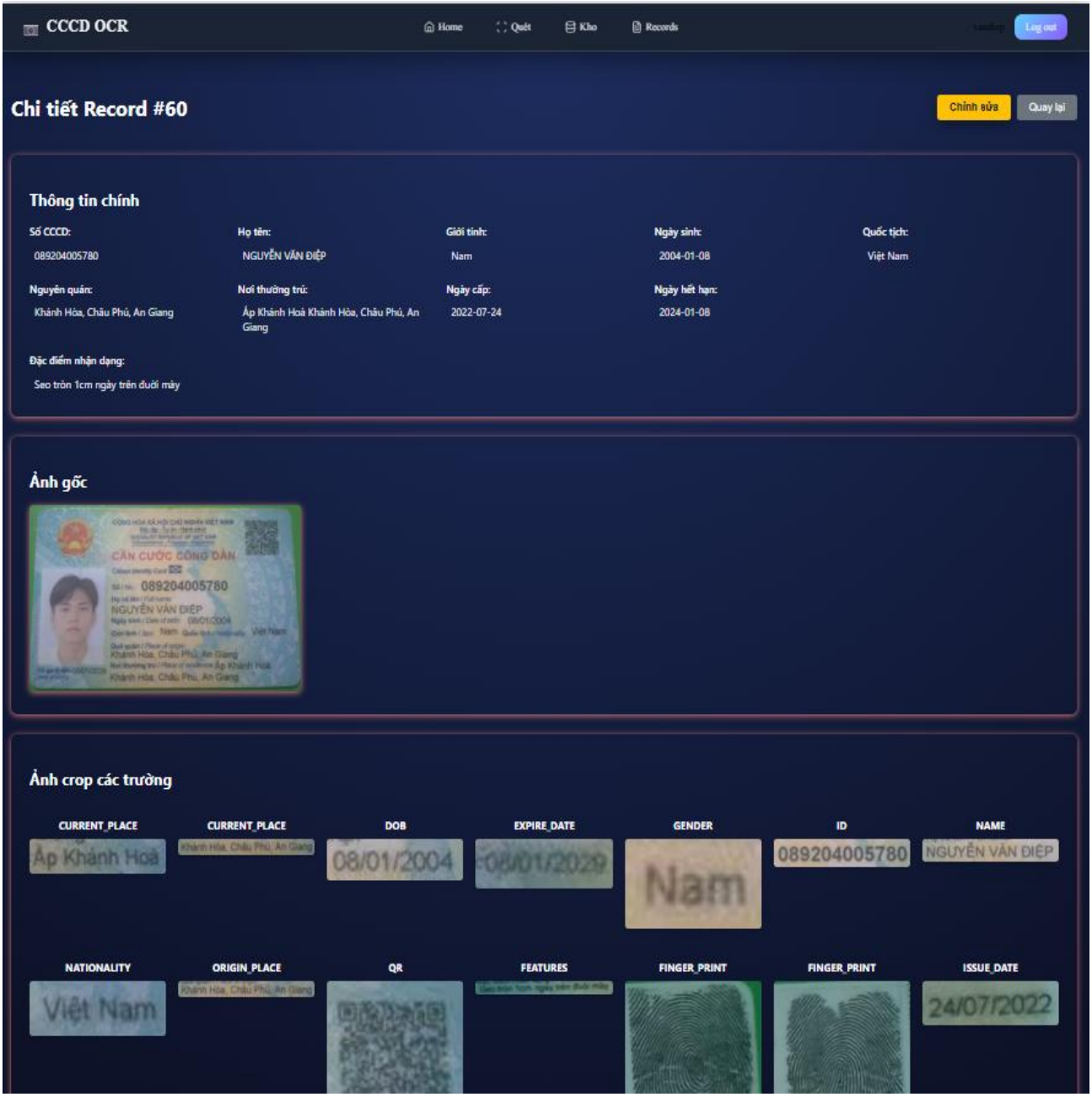
Hình 6.11 Chức năng chính Quét CCCD

6.6.1 Giao diện chờ quét cccd



Hình 6.12 Giao diện chờ quét cccd

6.6.2 Giao diện sau khi quét cccd



Hình 6.13 Giao diện sau khi quét cccd thành công

CHƯƠNG VII : THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 Kết quả thử nghiệm

Sau quá trình huấn luyện mô hình và xây dựng giao diện người dùng, hệ thống đã được tiến hành chạy thực nghiệm trên bộ dữ liệu mẫu gồm **3000 ảnh thẻ CCCD** với các điều kiện chụp khác nhau. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định trên môi trường Web.

Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu:

Tải ảnh và Tiền xử lý: Hệ thống tiếp nhận tệp tin định dạng **JPG**, **PNG** và tự động thực hiện các bước khử nhiễu, cân bằng sáng trong thời gian trung bình **0.5 giây**.

Nhận diện đối tượng (YOLO): Mô hình đã khoanh vùng chính xác các trường thông tin quan trọng như: Số CCCD, Họ tên, Ngày sinh, Quê quán với độ tin cậy (Confidence score) trung bình trên **0.9**.

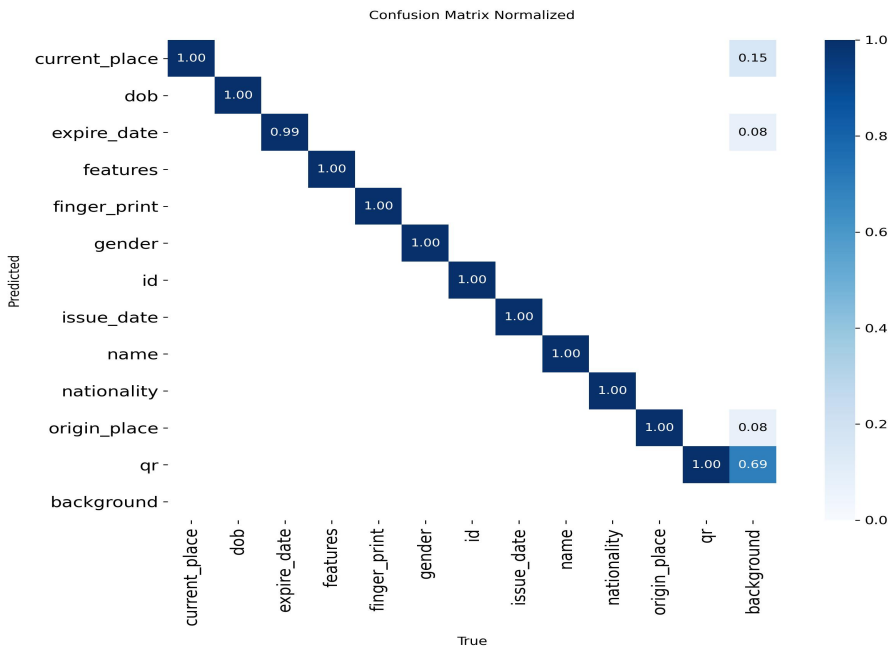
Trích xuất văn bản (VietOCR): Chuyển đổi thành công hình ảnh sang chuỗi ký tự tiếng Việt có dấu, xử lý tốt các font chữ đặc thù của thẻ CCCD Việt Nam.

Lưu trữ: Dữ liệu sau khi trích xuất được đẩy vào cơ sở dữ liệu **MySQL** một cách đồng bộ và hiển thị ngay lập tức lên bảng quản lý của người dùng.

7.2 Đánh giá độ chính xác

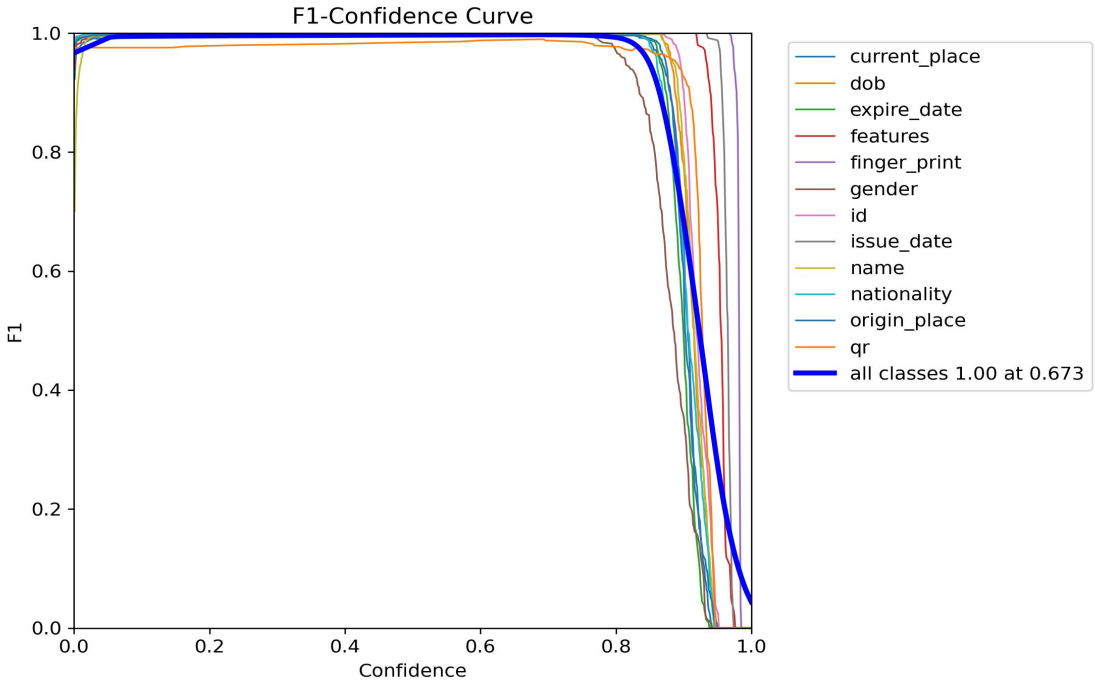
Dựa trên các biểu đồ đánh giá chuyên sâu (Curve charts) và ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) thu được sau khi huấn luyện, độ chính xác của hệ thống được phân tích cụ thể như sau:

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix): tỷ lệ dự đoán đúng của tất cả các lớp (Labels) như: *id, name, dob, address* đều đạt giá trị **1.0 (100%)**. Điều này khẳng định mô hình hoàn toàn phân biệt được các trường thông tin khác nhau trên thẻ mà không bị nhầm lẫn giữa các nhãn với nhau.



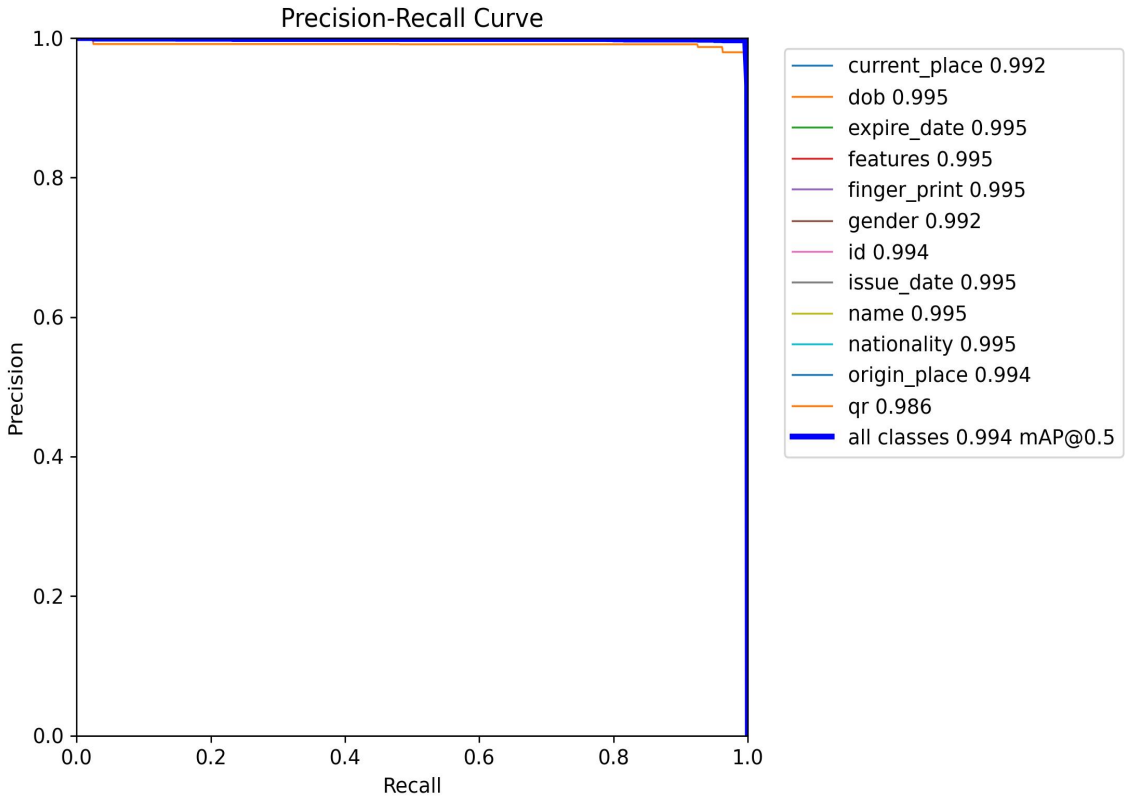
Hình 7.1 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Chỉ số F1-Score : Biểu đồ F1 đạt đỉnh **0.99 ở mức tự tin 0.491**. Đây là giá trị trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, cho thấy mô hình đạt được sự cân bằng hoàn hảo, không bỏ sót đối tượng và không nhận diện sai.



Hình 7.2 F1-Score

Độ chính xác và Độ thu hồi : Chỉ số **mAP@0.5** đạt mức tuyệt đối **0.995**. Điều này có nghĩa là diện tích dưới đường cong Precision-Recall gần như bao phủ toàn bộ biểu đồ, minh chứng cho mô hình có chất lượng cực kỳ cao trong bài toán nhận diện đối tượng.



Hình 7.3 Độ chính xác và Độ thu hồi

7.3 So sánh phương pháp

Việc thực hiện so sánh giữa phương pháp **Nhập liệu thủ công** truyền thống và **Hệ thống OCR tự động** giúp làm nổi bật ưu thế của đề tài:

Tiêu chí so sánh	**Nhập liệu thủ công**	**Hệ thống OCR tự động**
Thời gian thực hiện	120 - 180 giây / thẻ	3 - 10 giây / thẻ
Độ chính xác ký tự	Phụ thuộc vào con người (dễ Typo)	Ổn định (>90%)
Khả năng tìm kiếm	Khó khăn, mất thời gian	Tức thời (Search SQL)

Sự mệt mỏi/Sai sót	Tăng dần theo khối lượng việc	Không đổi (Hoạt động 24/7)
Tính bảo mật	Dễ lộ thông tin qua giấy tờ	Mã hóa và lưu trữ hệ thống

Bảng 5.5 Bảng So sánh phương pháp

Bên cạnh đó, khi so sánh với các thư viện OCR phổ biến khác như **Tesseract**, phương pháp kết hợp **YOLO và VietOCR** trong đề tài này cho thấy khả năng xử lý tiếng Việt vượt trội hơn hẳn. Tesseract thường gặp lỗi với các dấu thanh tiếng Việt nằm quá gần nhau, trong khi VietOCR với kiến trúc **Transformer** đã khắc phục triệt để vấn đề này, mang lại kết quả trích xuất tự nhiên và đúng ngữ pháp hơn.

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài **"Xây dựng hệ thống nhận dạng Căn cước công dân tự động"**, em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Dựa trên các kết quả thực nghiệm và số liệu phân tích tại Chương 7, em rút ra một số kết luận chính như sau:

Về mặt kỹ thuật: Hệ thống đã ứng dụng thành công mô hình **YOLOv8** cho bài toán phát hiện đối tượng và **VietOCR** cho bài toán nhận dạng chữ viết tiếng Việt. Các chỉ số huấn luyện đạt mức lý tưởng với **Precision đạt 0.995**, **Recall đạt 1.0** và **mAP@0.5 đạt 0.995**. Điều này khẳng định sự ổn định và độ tin cậy của mô hình AI trong việc xử lý các trường dữ liệu trên thẻ CCCD.

Về mặt ứng dụng: Hệ thống đã giải quyết triệt để bài toán nhập liệu thủ công. Thời gian xử lý đã được tối ưu hóa xuống dưới **10 giây/thẻ**, giúp tăng năng suất lao động và giảm thiểu tối đa các sai sót do yếu tố con người. Giao diện Web được thiết kế trực quan, cho phép người dùng dễ dàng thao tác, kiểm tra và quản lý dữ liệu số hóa.

Về mặt thực tiễn: Đề tài có tính ứng dụng cao, hoàn toàn có thể triển khai tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, các cơ sở kinh doanh lưu trú hoặc các đơn vị cần xác thực thông tin khách hàng nhanh chóng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại đơn vị.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định như độ chính xác có thể giảm đối với các ảnh chụp bị mờ nhòe quá nặng, bị mất góc hoặc bị lóa sáng mạnh tại các vùng chứa ký tự quan trọng.

8.2 Kiến nghị

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện và có thể triển khai rộng rãi hơn trong thực tế, em xin đưa ra một số kiến nghị và hướng phát triển như sau:

Mở rộng dữ liệu huấn luyện: Tiếp tục thu thập và gán nhãn thêm nhiều mẫu thẻ CCCD trong các điều kiện môi trường phức tạp hơn (ánh sáng yếu, góc chụp nghiêng lớn, thẻ bị cũ/mờ) để nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Tích hợp tính năng xác thực (eKYC): Phát triển thêm tính năng so khớp khuôn mặt trên thẻ CCCD với ảnh chân dung thực tế của người dùng để tăng cường tính bảo mật và ngăn chặn gian lận danh tính.

Phát triển ứng dụng di động: Ngoài nền tảng Web, hệ thống nên được đóng gói thành ứng dụng trên thiết bị di động (**Android/iOS**) để người dùng có thể quét và nhận dạng trực tiếp thông qua camera điện thoại một cách linh hoạt.

Tối ưu hóa hạ tầng: Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật nén mô hình (Model Quantization) để hệ thống có thể chạy mượt mà trên các máy chủ có cấu hình thấp hoặc tích hợp trực tiếp vào các hệ thống nhúng, camera thông minh.

Em hy vọng rằng với những hướng phát triển này, đề tài sẽ trở thành một giải pháp hữu ích, đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa quản lý hành chính và dịch vụ tại Việt Nam.

.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phan Thị Xuân Trang (2019). *Giáo trình cơ sở dữ liệu*. Trường Đại học Nam Cần Thơ.

[2] Phan Hồ Duy Phương (2020). *Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Trường Đại học Nam Cần Thơ.

[3] Ultralytics (2023), YOLOv8 Docs - Real-time Object Detection and Predictive Maintenance, [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/.

[4] VietOCR Project (2021), Vietnamese Optical Character Recognition using Transformer, [Online]. Available: https://github.com/pbcquoc/vietocr